

سیستم سوانح راه آهن
(Railway Accidents System)

مشخصات نرم افزارهای موجود
(Specification of Existing Software Systems)
نسخه ۱,۴

شهریور ۱۳۸۴

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سيستم سوانح راه آهن
	تاريخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

روند بازنگری

نویسنده	توضیحات	نسخه	تاریخ
ح. ضیابخش	ایجاد سند اولیه	۱,۰	۱۳۸۴/۰۲/۲۱
ح. ضیابخش	اصلاح سند اولیه	۱,۱	۱۳۸۴/۰۲/۲۴
ر. حسین بر	بازنگری سند	۱,۲	۱۳۸۴/۰۲/۲۶
ح. ضیابخش	تکمیل سند	۱,۳	۱۳۸۴/۰۵/۰۵
ح. ضیابخش	تکمیل سند	۱,۴	۱۳۸۴/۰۶/۲۷

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سيستم سوانح راه آهن
	تاريخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

فهرست محتويات

۱.	مقدمه	۸
1.1.	هدف	۸
۱,۲.	گستره	۸
۱,۳.	اصطلاحات ، کوتاه نوشته ها و ترکیبات	۸
۱,۴.	منابع	۹
۱,۵.	دید کلی	۹
2.	سيستم های نرم افزاری موجود	۱۰
2.1.	نرم افزار تعمیرات لکوموتیو	۱۰
2.1.1.	مشخصات کلی	۱۰
2.1.2.	اطلاعات مورد نیاز از این نرم افزار	۱۰
2.1.3.	ساختار نرم افزار	۱۰
2.1.3.1.	شرح ساختار	۱۰
2.1.3.2.	فرم های ورود اطلاعات	۱۱
2.1.3.3.	گزارشات	۱۵
2.1.3.3.1.	گزارش خرابی	۱۵
2.1.3.3.2.	گزارش تعمیراتی	۱۵
2.1.3.3.3.	گزارش روغن دیزل	۱۵
2.1.3.3.4.	گزارش کیلومترآز	۱۶
2.1.3.3.5.	گزارش کنترلی	۱۶
2.1.3.3.6.	گزارشات اساسی	۱۶

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

۱۷	جداول ورود اطلاعات در پایگاه داده	2.1.4.
۲۴	نرم افزار اطلاعات لکوموتیورانان	2.2.
۲۴	مشخصات کلی	2.2.1.
۲۴	اطلاعات مورد نیاز از این نرم افزار	2.2.2.
۲۴	ساختار نرم افزار	2.2.3.
۲۴	شرح ساختار	2.2.3.1.
۲۵	فرم های ورود اطلاعات	2.2.3.2.
۲۶	گزارشات	2.2.3.3.
۲۶	جداول ورود اطلاعات در پایگاه داده	2.2.4.
۲۹	نرم افزار تعمیرات واگنهای باری	2.3.
۲۹	مشخصات کلی	2.3.1.
۲۹	اطلاعات مورد نیاز از این نرم افزار	2.3.2.
۲۹	ساختار نرم افزار	2.3.3.
۲۹	شرح ساختار	2.3.3.1.
۳۰	فرم های ورود اطلاعات	2.3.3.2.
۳۰	گزارشات	2.3.3.3.
۳۰	گزارشات آماری	2.3.3.3.1.
۳۱	گزارشات شناسنامه ای	2.3.3.3.2.
۳۲	جداول ورود اطلاعات در پایگاه داده	2.3.4.
۳۳	نرم افزار شناسنامه واگنها	2.4.

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سيستم سوانح راه آهن
	تاريخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

۲۲.....	مشخصات کلی	2.4.1.
۲۲.....	اطلاعات مورد نیاز از این نرم افزار	2.4.2.
۲۲.....	ساختار نرم افزار	2.4.3.
۲۲.....	شرح ساختار	2.4.3.1.
۲۲.....	فرم های ورود اطلاعات	2.4.3.2.
۳۵.....	گزارشات	2.4.3.3.
۳۵.....	جداول ورود اطلاعات در پایگاه داده	2.4.4.
۳۷.....	نرم افزار سیر و حرکت (گراف و تخلیه - بارگیری)	2.5.
۳۷.....	مشخصات کلی	2.5.1.
۳۷.....	اطلاعات مورد نیاز از این نرم افزار	2.5.2.
۳۷.....	ساختار نرم افزار	2.5.3.
۳۷.....	شرح ساختار	2.5.3.1.
۳۷.....	فرم های ورود اطلاعات	2.5.3.2.
۳۸.....	گزارشات	2.5.3.3.
۳۸.....	گزارشات مناطق..	2.5.3.3.1.
۳۸.....	گزارشات خلاصه..	2.5.3.3.2.
۳۸.....	گزارشات مدیریتی..	2.5.3.3.3.
۳۹.....	جداول ورود اطلاعات در پایگاه داده	2.5.4.
۳۹.....	اطلاعات مربوط به بخش سیر و حرکت (گراف)	2.5.4.1.
۴۲.....	اطلاعات مربوط به بخش تخلیه و بارگیری	2.5.4.2.

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سيستم سوانح راه آهن
	تاريخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

۴۷	نرم افزار یک پارچه بهار	2.6.
۴۷	مشخصات کلی	2.6.1.
۴۷	اطلاعات مورد نیاز از این نرم افزار	2.6.2.
۴۷	ساختار نرم افزار	2.6.3.
۴۷	شرح ساختار	2.6.3.1.
۴۷	فرم های ورود اطلاعات	2.6.3.2.
۴۸	گزارشات	2.6.3.3.
۴۸	جداول ورود اطلاعات در پایگاه داده	2.6.4.
۵۰	نرم افزار GIS	2.7.
۵۰	مشخصات کلی	2.7.1.
۵۰	اطلاعات مورد نیاز از این نرم افزار	2.7.2.
۵۰	ساختار نرم افزار	2.7.3.
۵۰	شرح ساختار	2.7.3.1.
۵۰	فرم های ورود اطلاعات	2.7.3.2.
۵۰	گزارشات	2.7.3.3.
۵۱	جداول ورود اطلاعات در پایگاه داده	2.7.4.
۵۴	نرم افزار اطلاعات ارتباطات	2.8.
۵۴	مشخصات کلی	2.8.1.
۵۴	اطلاعات مورد نیاز از این نرم افزار	2.8.2.
۵۴	ساختار نرم افزار	2.8.3.

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سيستم سوانح راه‌آهن
	تاريخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

۵۴	شرح ساختار	2.8.3.1.
۵۵	فرم های ورود اطلاعات	2.8.3.2.
۵۵	گزارشات	2.8.3.3.
۵۶	جداول ورود اطلاعات در پایگاه داده	2.8.4.
۵۸	نرم افزار اطلاعات علائم الکتریکی	2.9.
۵۸	مشخصات کلی	2.9.1.
۵۸	اطلاعات مورد نیاز از این نرم افزار	2.9.2.
۵۸	ساختار نرم افزار	2.9.3.
۵۸	شرح ساختار	2.9.3.1.
۵۹	فرم های ورود اطلاعات	2.9.3.2.
۵۹	گزارشات	2.9.3.3.
۶۰	جداول ورود اطلاعات در پایگاه داده	2.9.4.
۶۲	نرم افزار تعمیرات واگن های مسافری	2.10.
۶۲	مشخصات کلی	2.10.1.
۶۲	اطلاعات مورد نیاز از این نرم افزار	2.10.2.
۶۲	ساختار نرم افزار	2.10.3.
۶۲	شرح ساختار	2.10.3.1.
۶۲	فرم های ورود اطلاعات	2.10.3.2.
۶۲	گزارشات	2.10.3.3.
۶۳	جداول ورود اطلاعات در پایگاه داده	2.10.4.

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سيستم سوانح راه آهن
	تاريخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

۶۷.....	نرم افزار تعمیرات ماشین آلات ریلی	2.11.
۶۷.....	مشخصات کلی	2.11.1.
۶۷.....	اطلاعات مورد نیاز از این نرم افزار	2.11.2.
۶۷.....	ساختار نرم افزار	2.11.3.
۶۷.....	شرح ساختار	2.11.3.1.
۶۷.....	فرم های ورود اطلاعات	2.11.3.2.
۶۷.....	گزارشات	2.11.3.3.
۶۸.....	جداول ورود اطلاعات در پایگاه داده	2.11.4.
۷۳.....	نرم افزار بهبان	2.12.
۷۳.....	مشخصات کلی	2.12.1.
۷۳.....	اطلاعات مورد نیاز از این نرم افزار	2.12.2.
۷۳.....	ساختار نرم افزار	2.12.3.
۷۳.....	شرح ساختار	2.12.3.1.
۷۳.....	فرم های ورود اطلاعات	2.12.3.2.
۷۳.....	گزارشات	2.12.3.3.
۷۳.....	جداول ورود اطلاعات در پایگاه داده	2.12.4.

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سيستم سوانح راه آهن
	تاريخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

مشخصات نرم افزارهای موجود

۱. مقدمه

۱.۱. هدف

هدف از تهیه این مستند، ارائه گزارش شناخت مشخصات نرم افزارهای موجود در ادارات شرکت راه آهن است که با سیستم سوانح در ارتباط هستند.

۱.۲. گستره

گستره سند، شامل سیستم اطلاعات سوانح اداره کل حفاظت و ایمنی سیر و حرکت شرکت راه آهن و ارتباط اطلاعاتی این سیستم با سیستم های موجود در سایر ادارات شرکت راه آهن که در منابع تحویل شده از سوی کارفرما، تحت عنوان RFP معرفی شده اند.

۱.۳. اصطلاحات ، کوتاه نوشتهها و ترکیبات

- **RWAS (RailWay Accidents System)** : سیستم مکانیزه اطلاعات سوانح شرکت راه آهن.
- **پیمانکار** : شرکتی که انجام پروژه به آن سپرده شده است و در اینجا منظور شرکت مهندسين پردازش است.
- **کارفرما** : شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران.
- **نماینده کارفرما** : دفتر آمار و فن آوری اطلاعات شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران.
- **اطلاعات پایه** : به اطلاعاتی گفته می شود که یک بار در سیستم وارد شده و در پایگاه داده های سیستم نگهداری می شود و در فرمهای عملیاتی بارها استفاده می شود.
- **VB** : Microsoft® Visual Basic 6.0
- **MS SQL** : Microsoft® SQL Server 2000 Service Pack 3.0
- **QP** : Quality Plan
- **RFP** : Request for Proposal

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سيستم سوانح راه آهن
	تاريخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

۱,۴. منابع

- RFP ارائه شده از طرف کارفرما
- مشخصات کارکردی سیستم پیشنهادی، که از طرف کارفرما ارائه شده است.
- مستندات شرکت Rational جهت استاندارد های ارائه مستندات
- مستندات و توضیحاتی که از طرف مسئولین هر کدام از نرم افزارها در قالب صورت جلسات ارائه شده است.
- طرح کیفیت (QP) ارائه شده از طرف شرکت مهندسين پردازش.

۱,۵. دید کلی

این مستند به ارائه اطلاعات تفصیلی راجع به تمامی نرم افزارهایی که در RFP تحویلی از سوی کارفرما معرفی شده اند تا ارتباط اطلاعاتی با آنها برقرار شود، می باشند.

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

۲. سیستم های نرم افزاری موجود

۲,۱. نرم افزار تعمیرات لکوموتیو

۲,۱,۱. مشخصات کلی

- محیط اجرا : MS Windows و DOS
- زبان برنامه نویسی : Fox pro 2.6(*)
- پایگاه داده : Fox pro 2.6
- نام فارسی ساز : Sepand (ایران سیستم)
- قابلیت دسترسی از طریق شبکه : آری
- مستندات لازم جهت شناسایی : خیر
- درصد کامل بودن اطلاعات و صحت آن : تقریباً اطلاعات کامل و به روز می باشند.
- مسئول سیستم : آقای مهندس جوانمرد
- توضیح سیستم : آقای عاشوری
- محل نصب نرم افزار: اداره کل نیروی کشش

۲,۱,۲. اطلاعات مورد نیاز از این نرم افزار

- اطلاع از زمان، مکان و اقدامات انجام شده بر روی لکوموتیوها در تعمیرات اساسی، ویژه، جاری (**)
- دسترسی به شناسنامه تعمیراتی لکوموتیو
- اطلاع از سوابق خرابی و حوادث لکوموتیوها
- اطلاع از کیفیت، نوع قطعات و شرکت سازنده قطعه (***)
- اطلاع از مشخصات فنی لکوموتیوها در حوادث ریلی
- اطلاع از مشخصات فنی لکوموتیو
- اطلاع از کیلومتر اژ طی شده لکوموتیو

۲,۱,۳. ساختار نرم افزار

۲,۱,۳,۱. شرح ساختار

ساختار نرم افزار تعمیرات لکوموتیو به صورت زیر می باشد:

با ورود به فرم اصلی، ابتدا تاریخ، کد و رمز عبور توسط کاربر وارد می شود. با ورود صحیح کد و رمز عبور، کلید های دستور با عناوین زیر فعال می شوند: (از توضیحات پیرامون موارد غیرمفید پرهیز می کنیم)

(*) : نسخه جدید این نرم افزار به زبان VB 6.0 و پایگاه داده MS SQL در حال پیاده سازی می باشد.

(**) : اطلاعاتی راجع به تعمیرات جاری نگهداری نمی شود.

(***) : اطلاعاتی راجع به این بند در سیستم لکوموتیو موجود نمی باشد.

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سيستم سوانح راه آهن
	تاريخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

- **روزانه دیزل :** منجر به گشوده شدن فرمی با همین عنوان می گردد که قسمت عمده اطلاعات سیستم تعمیرات لکوموتیو به واسطه آن وارد می شود.
- **بلاک مانده :** کلید بلاک مانده و خرابی در راه منجر به گشایش فرمی با همین عنوان می شود و اطلاعات خرابی دیزل ها با توجه به موقعیت خرابی آنها، به واسطه این فرم وارد سیستم می شود.
- **اساسی دیزلها :** انتخاب این کلید باعث گشوده شدن فرمی با همین عنوان می شود و اطلاعات تعمیرات اساسی دیزل ها به واسطه این فرم وارد سیستم می گردد.
- **بازسازی / خارج از گردش :** انتخاب این کلید باعث گشوده شدن فرمی با همین عنوان می شود و اطلاعات بازسازی دیزل ها به واسطه آن وارد سیستم می گردد.
- **گزارشات :** با انتخاب کلید آن باعث باز شدن فرم دیگری می شود که ۶ دسته کلی از گزارشات را نمایش می دهد که عبارتند از:

- گزارش خرابی
- گزارش تعمیراتی
- گزارش روغن دیزل
- گزارش کیلومترانژ
- گزارش کنترلی
- گزارش اساسی

- **جداول کد :** حاوی فرم هایی است که برای ورود اطلاعات پایه سیستم به کار می رود.
- **تعریف کاربر :** -----
- **آمار کاربری :** -----
- **تنظیم فایل :** -----
- **خروج :** باعث بسته شدن نرم افزار و خروج از آن می شود.

۲,۱,۳,۲. فرم های ورود اطلاعات

- **روزانه دیزل :** این فرم به ۲ بخش تقسیم می شود، که یکی آیتم های اطلاعاتی فرم است که به بخش کلی فرم معروف است و بخش دوم شامل جزئیات فرم می باشد و توسط کلید هایی به فرم های دیگری، برای تکمیل اطلاعات بخش اول وارد می شود.
- آیتم های اطلاعاتی این فرم عبارتند از:
 - 0 کد کاربر (۲ رقم): که غیر قابل تغییر می باشد و از کد ورودی کاربر هنگام ورود به نرم افزار گرفته می شود
 - 0 تاریخ ورود اطلاعات (۶ رقم به فرمت ### / ## / ##) : مقدار اولیه این آیتم، همان تاریخ ورود به نرم افزار است که توسط کاربر وارد شده است.
 - 0 شماره دیزل (۴ رقم): که از دیزلهای موجود تعریف شده در پایگاه داده می باشد.
 - 0 جمع کیلومترانژ طی شده
 - 0 کد ناحیه (۲ رقم)
 - 0 بازدید مقرر (۳ رقم)

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

0 دپو (۲ رقم)

0 مقدار تعویض روغن

0 نوع تعویض روغن: که خود ۲ گروه دارد که هر دو گروه آن به صورت انتخابی، توسط کاربر انتخاب می شود. به این صورت که بین نوع تعویض روغن عادی و آزمایشگاه یکی انتخاب می شود و بین سرد و گرم نیز تنها یک مورد انتخاب می شود.

پس از زدن کلید F1 که کلید ثبت نامیده می شود اطلاعات بخش فوق وارد پایگاه داده می گردد و بخش دوم فعال می شود که شامل ۱۰ کلید دیگر است که با انتخاب هر کدام وارد فرم دیگری می شویم، این کلیدها عبارتند از:

- کیلومتر به تفکیک نواحی
- گزارش راننده
- ساعت ورود و خروج
- بازدید روزانه
- گزارش تعمیرکار
- منتظر قطعه
- سانحه
- قطار
- روغن سرریز شده
- کنترل کیفیت

و آیتم های اطلاعاتی هر کدام از فرم ها به تفکیک عبارتند از :

- **کیلومتر به تفکیک نواحی:** شامل آیتم های اطلاعاتی زیر می باشد:

0 نام مسیر (۱۳ حرف): به صورت متنی نوشته می شود.

0 کیلومتر (۴ رقم)

- **گزارش راننده:** شامل آیتم های اطلاعاتی زیر می باشد.

0 کد راننده (۵ رقم)

0 گزینه مشاهده خرابی: اگر توسط راننده دیده نشده باشد کد علت خرابی غیرفعال می گردد و در غیر اینصورت باید کد خرابی را وارد کند.

0 کد خرابی (۴ رقم)

0 محل خرابی (۴ رقم)

0 کد دپوی گزارش دهنده (۲ رقم)

- **ساعت ورود و خروج:** شامل، آیتم های اطلاعاتی زیر می باشد.

0 کد محل تعمیر (۲ رقم)

0 ساعت ورود (۴ رقم به فرمت ##:##)

0 ساعت خروج (۴ رقم به فرمت ##:##)

- **بازدید روزانه:** شامل آیتم های اطلاعاتی زیر می باشد.

0 کد محل تعمیر (۲ رقم)

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سيستم سوانح راه آهن
	تاريخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

▪ گزارش تعمیرکار: شامل آیتم های اطلاعاتی زیر می باشد.

0 گزارش تعمیرکار:

- 0 دو حالت ممکن است پیش بیاید ۱- سالم است ۲- خرابی دارد
- 0 در صورتیکه "سالم است" انتخاب گردد سایر قسمتهای فرم دیده نمی شود.
- 0 و اگر "خرابی دارد" انتخاب گردد موارد زیر نیز باید تکمیل گردند.
- 0 نوع عمل انجام شده: یکی از ۲ حالت "تعویض" یا "مرمت" می باشد.

0 کد وضعیت لکوموتیو

0 محل تعمیر

▪ منتظر قطعه: شامل آیتم های اطلاعاتی زیر است.

0 منتظر قطعه (کد قطعه وارد می گردد)

0 قیمت قطعه

0 دپوی گزارش دهنده (۲رقم)

▪ سانحه: شامل آیتم های اطلاعاتی زیر است.

0 کد سانحه (۳رقم)

0 کد راننده (۵رقم)

0 محل سانحه (۴رقم)

0 کد ناحیه (۲رقم)

▪ قطار: شامل آیتم های اطلاعاتی زیر است.

0 کد نوع قطار (۲رقم)

0 شماره قطار

▪ روغن سرریز شده: شامل آیتم های اطلاعاتی زیر است.

0 کد روغن (۲رقم)

0 مقدار روغن

0 کد محل تعمیر (۲رقم)

▪ کنترل کیفیت : شامل آیتم های اطلاعاتی زیر است.

0 کد کنترل کیفیت

0 کد دپو

• بلاک مانده : این فرم نیز همانند فرم روزانه دیزل به ۲ بخش تقسیم می شود، که یکی آیتم های اطلاعاتی فرم است

که به قسمت کلی فرم معروف است و بخش دوم، جزئیات فرم است و توسط کلید دیگری به فرم گزارش راننده وارد می شود.

آیتم های اطلاعاتی این فرم عبارتند از:

0 شماره دیزل

0 محل خرابی

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

0 کد ناحیه

0 کد دپو مبدأ

0 امداد داشته یا خیر؟ (در صورتیکه "امداد داشته است" انتخاب شود، آنگاه امکان وارد کردن کد حداکثر ۲

دیزل امداد رسان، در ۲ فیلد جداگانه فراهم می گردد.)

0 ساعت سرد شدن (۴ رقم به فرمت ### : ##)

0 ساعت توقف (۴ رقم به فرمت ### : ##)

0 نوع قطار (یکی از موارد باری، مسافری و مانوری است.)

0 شماره قطار

پس از ذخیره اطلاعات فوق بخش دوم فعال می شود که شامل کلید گزارش راننده است که با انتخاب آن، فرم مربوط به آن گشوده می شود. آیتم های اطلاعاتی این فرم نیز عبارتند از:

0 کد راننده (۵رقم)

0 کد خرابی (۴رقم)

• **اساسی دیزلها:** این فرم به ۲ بخش تقسیم می شود، که اطلاعات بخش دوم وابسته به نحوه تکمیل کردن بخش اول است.

آیتم های اطلاعاتی این فرم به تفکیک ۲ بخش آن عبارتند از:

- "بخش اول"

0 تاریخ موردنظر (به طول ۶ و به فرمت ### / ### / ###)

0 شماره دیزل (۵رقم): با وارد کردن کد دیزل در صورتیکه قبلاً "تعمیر اساسی روی آنها صورت گرفته باشد،

آخرین تاریخ ورود و خروج به اساسی، به کاربر نمایش داده می شود.

- "بخش دوم"

با انتخاب کلید "خرابی / ورود به اساسی" بخش دوم فعال می شود که شامل اطلاعات زیر است:

0 تاریخ ورود به اساسی (به طول ۶ و به فرمت ### / ### / ###)

0 کد اساسی (۳رقم)

• **بازسازی / خارج از گردش:** این فرم شامل آیتم های اطلاعاتی زیر می باشد:

0 شماره دیزل (۵رقم): با انتخاب آن، آخرین تاریخی که دیزل، مورد بازسازی یا خارج از گردش قرار گرفته

است، نمایش داده می شود.

0 تاریخ ورود (به طول ۶ و به فرمت ### / ### / ###): تاریخ ورود به بازسازی جاری آن می باشد.

0 تاریخ خروج (به طول ۶ و به فرمت ### / ### / ###)

0 کد محل (۲رقم)

0 تاریخ تست (به طول ۶ و به فرمت ### / ### / ###)

0 نتیجه تست: که به صورت انتخابی یکی از ۲ مورد "مردود" و یا "قبول" می باشد

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

۲,۱,۳,۳. گزارشات

۲,۱,۳,۳,۱. گزارش خرابی

- خرابی در راه
- بلاک مانده
- بیشترین بلاک مانده
- خرابی تکراری
- یک خرابی تکراری
- گزارش خرابی یک دیزل
- خرابی مربوط به یک دپو
- یک خرابی مربوط به یک دپو
- خرابی براساس کدهای کلی
- خرابی براساس کدهای جزئی
- خرابی یک روزه
- بیشترین خرابی براساس نوع
- ساعت گرم و سرد لکوموتیوها (خرابی)
- ساعت گرم و سرد لکوموتیوها (کلی)
- بیشترین خرابی در راه

۲,۱,۳,۳,۲. گزارش تعمیراتی

- گزارشات براساس دپو
- گزارش تعویض و مرمت
- گزارش کلی سیر یک دیزل
- دیزلهای در سرویس و گردش
- تعویض بوژی یک دیزل
- تعویض تراکشن یک دیزل
- بازدید مقرر یک دیزل
- تعداد بازدیدهای نواحی
- گزارش سوانح
- منتظر قطعه
- گزارش کلی بازدید مقرر
- آمار تعویضی و مرمت دیزلها

۲,۱,۳,۳,۳. گزارش روغن دیزل

- سرریز روغن یک دیزل
- سرریز روغن کلیه دیزلها

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

- آخرین سرریز روغن
- تاریخ آخرین بازدید روغن
- گزارش نمونه روغن
- گزارش نمونه روغن یک دیزل
- مقدار روغن مصرف نواحی
- سرریز روغن موتور دیزلها

۲,۱,۳,۳,۴. گزارش کیلومترانژ

- کیلومترانژ یک دیزل
- کیلومترانژ کلیه دیزلها
- بیشترین کیلومترانژ
- کیلومترانژ و تعداد دیزل نواحی
- کیلومترانژ بعد از آخرین بازدید مقرر
- گزارش کیلومترانژ و بازدید مقرر
- گزارش کیلومترانژ و بازدید روغن
- کل کیلومترانژ دیزلها از آخرین اساسی م.
- میانگین کیلومترانژ بین دو اساسی
- جدول لکوموتیو روز
- جدول سیر لکوموتیوها روز
- جدول مسافت لکوموتیو روز
- جدول لکوموتیو معادل روز

۲,۱,۳,۳,۵. گزارش کنترلی

- تطابق درج اطلاعات روزانه دیزلها
- بیشترین فاقد گزارش
- بیشترین کنترل نشده TG۲۶
- بیشترین کنترل نشده کلیه دیزلها
- MTAI
- MRLF
- بیشترین گزارش کیفیت
- فرم ۱۰۵

۲,۱,۳,۳,۶. گزارشات اساسی

- ورود و خروج اساسی یک دیزل
- آمار لکوموتیوهای اعزام به کارخانه
- ورود به اساسی

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

- خروج از اساسی
- ورود و خروج از بازسازی و غیره
- جدول آماراساسی براساس نوع وتعداد
- جدول دیزلهای موجودی و خارج از رده
- میانگین کیلومترآژ بین دواساسی
- آمار دیزلهای م در اساسی و لشگری ...
- ورود به بازسازی
- خروج از بازسازی
- ورود به گردش
- خارج از گردش

۲,۱,۴. جداول ورود اطلاعات در پایگاه داده

اطلاعات روزانه دیزل ها در جدولی با نام Dizil به شرح زیر موجود است:

نام فیلد	شرح	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
DATE	تاریخ ورود اطلاعات	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
NUMBER	شماره دیزل	رقم ۴	
ZERO	سرد یا گرم	رقم ۱	۱ : سرد ۲ : گرم
MROGANTAVZ	مقدار تعویض روغن	رقم ۴	
USER	کد کاربر	رقم ۲	
NLAB	علت تعویض روغن	رقم ۱	۱ : تعویض روغن آزمایشگاهی ۲ : تعویض روغن معمولی
KILO_KOL	جمع کیلومترآژ طی شده روزانه	رقم ۴	
CBAZDID	نوع بازدید مقرر	رقم ۳	
TAMIR			
CDEPO	محل انجام بازدید های مقرر	رقم ۲	
CN	کد ناحیه	رقم ۲	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

اطلاعات کیلومتر از به تفکیک نواحی در جدولی با نام AKILO به شرح زیر موجود است:

نام فیلد	شرح	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
NUMBER	کد دیزل	۴ رقم	
ADATE	تاریخی که کیلومتر از صفر شده است	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
AKILO_KOL	کیلومتر از بعد از اساسی موتور	۸ رقم	
UPDATE	آخرین تاریخ ورود کیلو متر از	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
TIK_BAZ	سرد و گرم بودن		

اطلاعات گزارش راننده، در جدولی با نام GDRIVER به شرح زیر موجود است:

نام فیلد	شرح	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
NUMBER	شماره لکوموتیو	۴ رقم	
DATE	تاریخ روز	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
DRIVER	کد راننده	۵ رقم	
CKHARABI	کد خرابی	۴ رقم	
CBLOCK	کد بلاک محل خرابی	۴ رقم	
CDEPO5	کد دپوی گزارش دهنده	۲ رقم	

اطلاعات ساعت ورود و خروج دیزل ها، در جدولی با نام TIMEIO به شرح زیر موجود است:

نام فیلد	شرح	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
NUMBER	شماره لکوموتیو	۴ رقم	
DATE	تاریخ روز	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
CDEPO4	کد دپوی گزارش دهنده	۲ رقم	
CN1	کد ناحیه	۲ رقم	
TIMEI	ساعت ورود به تعمیر	## : ##	
TIMEO	ساعت خروج از تعمیر	## : ##	

اطلاعات بازدید روزانه، در جدولی با نام GSALEM به شرح زیر موجود است:

نام فیلد	شرح	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
NUMBER	شماره لکوموتیو	۲ رقم	
DATE	تاریخ روز	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
CDEPO8	کد دپوی گزارش دهنده	۲ رقم	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

اطلاعات گزارش تعمیرکار، در جدولی با نام های GMAREMAT / GTAVIZ به شرح زیر موجود است:

نام فیلد	شرح	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
NUMBER	شماره لکوموتیو	۴ رقم	
DATE	تاریخ روز	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
CMAREMAT / CTAVIZ	کد قطعه مرمت شده / کد قطعه تعوض شده	۴ رقم	
CDEPO3	کد دپوی گزارش دهنده	۲ رقم	

اطلاعات منتظر قطعه، در جدولی با نام DMONTAZR به شرح زیر موجود است:

نام فیلد	شرح	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
NUMBER	شماره لکوموتیو	۴ رقم	
DATE	تاریخ روز	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
CMONTAZER	کد قطعه	۴ رقم	
PRICE	قیمت قطعه	۸ رقم	
CDEPO6	کد دپوی گزارش دهنده	۲ رقم	

اطلاعات سانحه، در جدولی با نام DSANEHE به شرح زیر موجود است:

نام فیلد	شرح	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
NUMBER	شماره لکوموتیو	۴ رقم	
DATE	تاریخ روز	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
CSANEHE	کد سانحه	۳ رقم	
DRIVER1	کد راننده	۵ رقم	
CN3	کد ناحیه	۲ رقم	
CBLOCK	کد محل سانحه	۴ رقم	
COST	مبلغ خسارت	در فرم وجود ندارد	

اطلاعات روغن سرریز شده ، در جدولی با نام DROGHAN به شرح زیر موجود است:

نام فیلد	شرح	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
NUMBER	شماره لکوموتیو	۴ رقم	
DATE	تاریخ روز	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
CROGAN	نوع روغن	۲ رقم	
MROGAN	مقدار روغن سر ریز شده	۴ رقم	
CDEPO1	کد دپوی گزارش دهنده	۲ رقم	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

اطلاعات کنترل کیفیت، در جدولی با نام GCEAFI به شرح زیر موجود است:

نام فیلد	شرح	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
NUMBER	شماره لکوموتیو	۴ رقم	
DATE	تاریخ روز	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
CCEAFI	کد کنترل کیفیت	۲ رقم	
CDEPO2	کد دپوی گزارش دهنده	۲ رقم	

اطلاعات بلاک مانده، در جدولی با نام BDIZIL به شرح زیر موجود است:

نام فیلد	شرح	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
NUMBER	شماره لکوموتیو	۴ رقم	
DATE	تاریخ روز	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
CN	کد ناحیه	۲ رقم	
CDEPO	کد دپو مبدا	۲ رقم	
CBLOCK	کد محل	۴ رقم	
COLDTIME	زمان سرد شدن	## : ##	
STOPTIME	زمان توقف	## : ##	
SOS	بلاک مانده / خرابی در راه	۱ بیت	۰ : خرابی در راه ۱ : بلاک مانده
EMDAD1	کد دیزل امداد رسان ۱	۴ رقم	
EMDAD2	کد دیزل امداد رسان ۲	۴ رقم	
CKIND	نوع قطار	۲ رقم	
NUMGATH	شماره قطار	۴ رقم	
CHKGDRIVER	کد راننده	۵ رقم	

اطلاعات گزارش راننده راجع به بلاک مانده، در جدولی با نام BGDRIVE به شرح زیر موجود است:

نام فیلد	شرح	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
NUMBER	شماره لکوموتیو	۴ رقم	
DATE	تاریخ روز	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
DRIVER	کد راننده	۵ رقم	
CKHARABI	کد خرابی	۴ رقم	
SOS	بلاک مانده / خرابی در راه	۱ بیت	۰ : خرابی در راه ۱ : بلاک مانده
STOPTIME	زمان توقف	## : ##	
COLDTIME	زمان سرد شدن	## : ##	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

اطلاعات تعمیرات اساسی دیزل ها، در جدولی با نام TASASI به شرح زیر موجود است:

نام فیلد	شرح	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
NUMBER	شماره لکوموتیو	۴ رقم	
DATE	تاریخ ورود به اساسی	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
CASASI	علت اساسی شدن	۲ رقم	

اطلاعات بازدید مقرر، در جدولی با نام DBAZSAZ به شرح زیر موجود است:

نام فیلد	شرح	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
NUMBER	شماره لکوموتیو	۴ رقم	
DATETB	تاریخ ورود به بازسازی	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
DATEXB	تاریخ خروج از بازسازی	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
CBLOCATE	کد محل بازسازی	۲ رقم	
TEST_DATE	تاریخ تست	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
RESULT	نتیجه تست	۱ بیت	۰: مردود، ۱: قبول

اطلاعات پایه اساسی، در جدولی با نام ASASI به شرح زیر موجود است:

نام فیلد	شرح	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
CASASI	کد اساسی	۲ رقم	
ASASI	عنوان اساسی	۳۰ حرف	

اطلاعات پایه بازدید مقرر، در جدولی با نام BAZDID به شرح زیر موجود است:

نام فیلد	شرح	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
CBAZDID	کد بازدید	۳ رقم	
BAZDID	عنوان بازدید	۳۰ حرف	
MAXRO	حداکثر ظرفیت روغن	۳ رقم	۰: تعویض روغن ندارد

اطلاعات پایه بازسازی، در جدولی با نام BAZSAZ به شرح زیر موجود است:

نام فیلد	شرح	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
CBLOCATE	کد محل بازسازی	۳ رقم	
BLOCATE	عنوان محل بازسازی	۳۰ حرف	
DIZELOUT	خارج از گردش / بازسازی	۱ بیت	۰: بازسازی ۱: خارج از گردش

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه‌آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

اطلاعات پایه کنترل کیفیت، در جدولی با نام CEAFI به شرح زیر موجود است:

نام فیلد	شرح	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
CCEAFI	کد کنترل کیفیت	۲ رقم	
CEAFI	عنوان کنترل کیفیت	۳۰ حرف	

اطلاعات پایه نواحی، در جدولی با نام CODEN به شرح زیر موجود است:

نام فیلد	شرح	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
CN	کد ناحیه	۲ رقم	
NAHIEH	عنوان ناحیه	۳۰ حرف	

اطلاعات پایه دپو ها، در جدولی با نام DEPO به شرح زیر موجود است:

نام فیلد	شرح	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
CDEPO	کد دپو	۲ رقم	
DEPO	عنوان دپو	۳۰ حرف	
DEPO_CN	کد ناحیه	۲ رقم	

اطلاعات پایه خرابی، در جدولی با نام KHARABI به شرح زیر موجود است:

نام فیلد	شرح	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
CKHARABI	کد خرابی	۴ رقم	
KHARABI	عنوان خرابی	۴۰ حرف	

اطلاعات پایه انواع قطار، در جدولی با نام KIND به شرح زیر موجود است:

نام فیلد	شرح	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
CKIND	کد نوع قطار	۲ رقم	
KIND	عنوان نوع قطار	۳۰ حرف	

اطلاعات پایه مرمت، در جدولی با نام MAREMAT به شرح زیر موجود است:

نام فیلد	شرح	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
CMAREMAT	کد مرمت	۵ رقم	
MAREMAT	عنوان مرمت	۳۰ حرف	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه‌آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

اطلاعات پایه منتظر قطعه، در جدولی با نام MONTAZER به شرح زیر موجود است:

نام فیلد	شرح	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
CMONTAZER	کد منتظر قطعه	۴ رقم	
MONTAZER	عنوان منتظر قطعه	۳۰ حرف	

اطلاعات پایه راننده، در جدولی با نام RANANDE به شرح زیر موجود است:

نام فیلد	شرح	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
DRIVER	کد راننده	۵ رقم	
NAME	نام راننده	۳۰ حرف	
FAMILY	نام خانوادگی راننده	۴۰ حرف	

اطلاعات پایه روغن ها، در جدولی با نام ROGHAN به شرح زیر موجود است:

نام فیلد	شرح	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
CROGAN	کد روغن	۲ رقم	
ROGAN	عنوان روغن	۳۰ حرف	
MROGAN	شماره روغن	۳ رقم	

اطلاعات پایه سانحه، در جدولی با نام SANEHE به شرح زیر موجود است:

نام فیلد	شرح	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
CSANEHE	کد سانحه	۳ رقم	
SANEHE	عنوان سانحه	۳۰ حرف	

اطلاعات پایه تعویض قطعات، در جدولی با نام TAVIZ به شرح زیر موجود است:

نام فیلد	شرح	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
CTAVIZ	کد تعویض	۵ رقم	
TAVIZ	عنوان تعویض	۳۰ حرف	

اطلاعات پایه ایستگاه ها و بلاک ها، در جدولی با نام BLOCK به شرح زیر موجود است:

نام فیلد	شرح	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
CBLOCK	کد بلاک	۴ رقم	
BLOCK	عنوان بلاک	۳۰ حرف	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

۲.۲. نرم افزار اطلاعات لکوموتیورانان

۲.۲.۱. مشخصات کلی

- محیط اجرا : MS Windows
- زبان برنامه نویسی : VB 6.0
- پایگاه داده : MS SQL
- نام فارسی ساز : -----
- قابلیت دسترسی از طریق شبکه : آری
- مستندات لازم جهت شناسایی : خیر
- درصد کامل بودن اطلاعات و صحت آن : تقریباً اطلاعات کامل و به روز می باشند.
- مسئول سیستم : آقای مهندس جوانمرد
- توضیح سیستم : آقای عاشوری
- محل نصب نرم افزار: اداره کل نیروی کشش

۲.۲.۲. اطلاعات مورد نیاز از این نرم افزار

- اطلاعات سوابق، مشخصات فردی و لکوموتیورانان
- اطلاعات کیلومتران ماهیانه لکوموتیورانان
- اطلاعات ساعات کارکرد و استراحت لکوموتیورانان

۲.۲.۳. ساختار نرم افزار

۲.۲.۳.۱. شرح ساختار

نرم افزار لکوموتیورانان دارای ۳ قسمت اصلی به شرح اطلاعات پایه، فرم های عملیاتی روزانه / ماهانه و گزارشات است.

- اطلاعات پایه شامل فرم های مجزا برای ورود اطلاعات پایه هستند که عبارتند از:

- 0 اطلاعات استان ها
- 0 اطلاعات نواحی
- 0 اطلاعات دپو ها
- 0 اطلاعات نوع خدمت
- 0 اطلاعات مدارک تحصیلی
- فرم های عملیات روزانه / ماهیانه شامل ۳ فرم اصلی به شرح زیر است:
 - 0 فرم تعرفه
 - 0 فرم کیلومتران
 - 0 فرم نتیجه آزمایشات
- گزارشات

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

۲.۲.۳.۲. فرم های ورود اطلاعات

- فرم تعرفه :** این فرم حاوی اطلاعات شناسنامه ای و آزمون ها و انواع نمراتی که لکوموتیوران اخذ نموده است، می باشد و آیتم های اطلاعاتی آن عبارتند از:

 - نام
 - نام خانوادگی
 - نام پدر
 - تاریخ تولد
 - محل تولد
 - آخرین مدرک تحصیلی
 - نوع خدمت (موظف است یا غیر موظف)
 - شماره کارمندی
 - تاریخ ورود به خدمت
 - تاریخی که کارورز بوده
 - تاریخی که لکوموتیوران شده
 - نمراتی که از امتحاناتش گرفته
 - توضیحات (مجموعه اطلاعاتی نظیر: نتیجه معاینه چشم، صورت جلسات، دوره هایی که شخص طی نموده و)
 - شماره گواهینامه
 - ناحیه یا دپویی که در آن کار می کند
 - تاریخ بازنشستگی
- فرم کیلومترانژ :** کیلومترانژ کارکرد لکوموتیورانان به صورت ماهیانه، از طریق این فرم وارد سیستم می شود و هر لکوموتیوران در یک یا دو بخش از بخش های مانوری، باری و مسافری می تواند کارکرد داشته باشد.

آیتم های اطلاعاتی این فرم عبارتند از:

 - شماره گواهینامه
 - ساعت کاری مفید لکوموتیوران
 - ساعت کاری غیر مفید لکوموتیوران
 - کیلومترانژ ماهیانه مانوری
 - کیلومترانژ ماهیانه باری
 - کیلومترانژ ماهیانه مسافری
- فرم نتیجه آزمایشات :** نمراتی که هر شخصی در هر یک از ۳ آزمون مقررات عمومی سیر و حرکت، دیزل و واگن اخذ می کند از طریق این فرم وارد سیستم می شود که آیتم های اطلاعاتی این فرم عبارتند از:

 - نمره مقررات عمومی سیر و حرکت
 - نمره دیزل
 - نمره واگن

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

۲,۲,۳,۳. گزارشات

گزارشات این نرم افزار عبارتند از:

- مشخصات کلی لکوموتیورانان بر اساس ناحیه، تحصیلات، دپو
- گزارش کلی کیلومتران بر اساس ناحیه و دپو
- گزارش بیشترین کیلومتران بر اساس ناحیه و تاریخ
- گزارش اسامی لکوموتیورانی که کارکرد ندارند
- گزارش مدارک تحصیلی به صورت کلی، ناحیه، مدرک
- اسامی لکوموتیورانان بازنشسته، غیر موظف و مازاد
- اسامی لکوموتیورانان پایه(*) های مختلف بر اساس ناحیه
- فهرست لکوموتیورانان به تفکیک سابقه
- آمار افراد ورود به خدمت و بازنشسته

۲,۲,۴. جداول ورود اطلاعات در پایگاه داده

اطلاعات مشخصات فردی لکوموتیورانان در جدولی به نام LocoPersonely به شرح زیر موجود است:

نام فیلد	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
Name	نام	Nvarchar (50)	
Family	فامیلی	Nvarchar (50)	
CarID	شماره گواهینامه	Int	
Picture	عکس	Image	
EducationID	تحصیلات	Smallint	اطلاعات آن از جدول locoEducation می آید
Father	نام پدر	Nvarchar (50)	
NoShenasnameh	شماره شناسنامه	Nvarchar (50)	
Birthday	تاریخ تولد	Nvarchar (6)	
City	کشور	Nvarchar (20)	
NoKarmandi	شماره کارمندی	Nvarchar (50)	
UserID	نام کاربر	Int	
UnicCode	کد انحصاری	Int	بدون استفاده
Death	فوت	Smallint	

(*) : پایه ها عبارتند از کارورز مانوری، کارورز باری، کارورز مسافری، لکوموتیوران مانوری، لکوموتیوران باری، لکوموتیوران مسافری، آموزگار لکوموتیوران

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

اطلاعات فردی و گواهینامه لکوموتیورانان در جدولی با نام LocoName به شرح زیر موجود است:

نام فیلد	شرح	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
TRadif	ردیف	Numeric	
CardID	شماره گواهینامه	Int	
Radif		Numeric (9)	
EducationID	مدرک تحصیلی	Smallint	
WorkTypeID	نوع استخدام	Smallint	اطلاعات آن از جدول locoWorktype می آید
DateKhedmat	تاریخ خدمت	Char (10)	
KManivri	کارورز مانوری	Varchar (10)	
KBari	کارورز باری	Varchar (10)	
KMosafery	کارورز مسافری	Varchar (10)	
LManovri	لکوموتیوران مانوری	Varchar (10)	
LBari	لکوموتیوران باری	Varchar (10)	
LMosafery	لکوموتیوران مسافری	Varchar (10)	
LAmozgar	آموزگار لکوموتیوران	Varchar (10)	
ErteghaID		Smallint	
Description	توضیحات	Nvarchar (255)	
NahiehID	ناحیه	Smallint	اطلاعات آن از جدول locoNahieh می آید
DepoID	دپو	Smallint	اطلاعات آن از جدول locoDepo می آید
Ghmovazaf	غیر موظف	Smallint	
Motafa	فوت شده	Smallint	
Mazad	مازاد	Smallint	
Bazneshasteh	بازنشسته	Smallint	
BazneshastehDate	تاریخ بازنشستگی	Char (10)	
OstanID	استان	Smallint	اطلاعات آن از جدول locoOstan می آید
UserID	کد کاربر	Int	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

اطلاعات کیلومترانژ و ساعات کار و استراحت لکوموتیورانان در جدولی با نام locoKilometer به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
CardID	شماره گواهینامه	Int	
DDate	تاریخ روز	Nvarchar (5)	
KilomerajM	کیلومترانژ مانوری	Int	
KilometrajB	کیلومترانژ باری	Int	
KilometrajS	کیلومترانژ مسافری	Int	
NahieID	کد ناحیه	Smallint	اطلاعات آن از جدول locoNahieh می آید
TTime	زمان مفید	Int	
NoTime	زمان غیر مفید	Int	
DepoID	دپو	Smallint	اطلاعات آن از جدول locoDepo می آید
UserID	نام کاربر	Int	
Name	نام	Nvarchar (50)	
Family	نام خانوادگی	Nvarchar (50)	
Description	توضیح	Nvarchar (50)	
Id		Nvmeric (9)	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

۲.۳. نرم افزار تعمیرات واگنهای باری

۲.۳.۱. مشخصات کلی

- محیط اجرا : MS Windows و DOS
- زبان برنامه نویسی : Fox Pro 2.6
- پایگاه داده : Fox Pro 2.6
- نام فارسی ساز : Sepand (ایران سیستم)
- قابلیت دسترسی از طریق شبکه : خیر
- مستندات لازم جهت شناسایی : خیر
- درصد کامل بودن اطلاعات و صحت آن : به جز اطلاعات تعمیرات ویژه، بقیه قابل استناد هستند.
- مسئول سیستم : آقای مهندس زارعی
- توضیح سیستم : آقای مهندس زارعی
- محل نصب نرم افزار: اداره کل واگن های باری

۲.۳.۲. اطلاعات مورد نیاز از این نرم افزار

- اطلاع از زمان، مکان و اقدامات انجام شده بر روی واگنهای باری در تعمیرات ۱۸ ماهه، ویژه و جاری(*)
- دسترسی به شناسنامه تعمیراتی واگنها
- اطلاع از سوابق خرابی و حوادث واگنها
- اطلاع از کیفیت، نوع قطعات و شرکت سازنده قطعه(**)
- اطلاع از خسارات وارد به واگنها در حوادث ریلی
- اطلاع از تعداد واگنهای بازدید شده و تعداد خرابیهای مشاهده شده در پستهای بازدید

۲.۳.۳. ساختار نرم افزار

۲.۳.۳.۱. شرح ساختار

ساختار نرم افزار تعمیرات واگن های باری به صورت زیر می باشد:

با اجرای نرم افزار به فرم اصلی که شامل یک Menu با گزینه های زیر است وارد می شویم:

(از توضیح دادن پیرامون موارد غیر مفید پرهیز می کنیم)

- **ورود اطلاعات تعمیر :** انتخاب این گزینه منجر به گشوده شدن فرمی تحت عنوان: "آمار ماهیانه تعمیرات انجام شده نواحی" می شود که کلیه اطلاعات تعمیرات واگنها از طریق آن وارد سیستم می شود.

(*) : اطلاعاتی راجع به تعمیرات جاری نگهداری نمی شود.

(**) : اطلاعاتی راجع به این بند در سیستم لکوموتیو موجود نمی باشد.

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سيستم سوانح راه‌آهن
	تاريخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

- **گزارشها :** با انتخاب کلید مربوطه باعث گشوده شدن فرم دیگری می شود که ۴ دسته کلی از گزارشات را نمایش می دهد، که عبارتند از :
 - گزارشات آماری
 - گزارشات شناسنامه ای
 - گزارشات اپراتوری
 - گزارشات غیرفعال
 که فقط گزارشات آماری و شناسنامه ای برای این نرم افزار کاربردی می باشند.
- **پشتیبانی :** -----
- **خروج :** باعث خارج شدن از نرم افزار می شود.

۲,۳,۳,۲. فرم های ورود اطلاعات

- **ورود اطلاعات تعمیر:** این فرم به ۲ قسمت اصلی تقسیم می شود که به ترتیب عبارتند از قسمت کلی و قسمت جزئی.
 - آیتم های اطلاعاتی قسمت کلی عبارتند از:
 - 0 ناحیه : به صورت انتخابی از اطلاعات پایه وارد شده مربوط به این بخش انتخاب می گردد.
 - 0 محل تعمیر: به صورت انتخابی از اطلاعات پایه وارد شده مربوط به این بخش انتخاب می گردد.
 - 0 نوع تعمیرات: یکی از حالات اساسی، ۱۸ ماهه و ویژه می باشد
 - 0 شماره واگن: از واگنهایی که شماره سریال آنها در اطلاعات پایه وارد شده است انتخاب می گردد.
 - 0 تاریخ ورود: تاریخ ورود به تعمیرات است.
 - 0 تاریخ خروج: تاریخ خروج از تعمیرات است.
 - آیتم های اطلاعاتی قسمت جزئی عبارتند از:
 - 0 کد تعمیر
 - 0 نفرساعت
 - 0 تعداد

۲,۳,۳,۳. گزارشات

۲,۳,۳,۳,۱. گزارشات آماری

- گزارش درصد وقوع عیوب در تعمیرات ویژه
- گزارش آماری زمان رفع عیوب هر یک از مجموعه ها (نفر ساعت)
- گزارش آماری زمان رفع هر یک از عیوب
- گزارش تعمیرات واگنها بر حسب کد عیب
- گزارش تعمیرات واگنها بر حسب نوع عیب
- گزارش تعمیرات واگنها در هر یک از نواحی

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

- گزارش متوسط رجوع برای تعمیرات ویژه
- گزارش آماری تعداد واگنهای تعمیر شده به تفکیک ناحیه
- گزارش میانگین زمان رفع عیب
- گزارش مدت تعمیر و انتظار واگنها در ناحیه
- گزارش پریود تعمیراتی واگنها
- گزارش درصد مراجعه هر یک از سری واگنها در تعمیرات ویژه
- گزارش متوسط زمان رجوع به تفکیک ناحیه
- گزارش آماری واگنهایی با بیش از n تعمیر ویژه در....
- گزارش خارج از سرویس تعمیر شده
- گزارش تعمیرات واگنهای بازسازی شده
- گزارش تعمیرات واگنها برحسب نوع تعمیر و نام شرکتها
- گزارش فراوانی تعمیرات ویژه
- گزارش واگنهایی که بایستی تعمیر اساسی یا سالیانه شوند
- گزارش رقم کنترل
- گزارش آماری وقوع یک عیب
- گزارش آماری از انواع واگنهای راه آهن
- گزارش همپوشانی تعمیرات (اساسی و سالیانه)
- گزارش تاخیر در تعمیرات اساسی یا سالیانه بر اساس تاریخ ورودی
- گزارش آخرین تعمیر اساسی و سالیانه واگنهای باری
- گزارش رجوع واگنها جهت یک تعمیر ویژه مشخص
- گزارش مدت توقف واگن با توجه به نفر ساعت مصرفی
- گزارش وقوع برخی از عیوب پس از تعمیر اساسی
- گزارش تاخیر در تعمیرات اساسی بر اساس تاریخ ورودی
- گزارش MTBF
- گزارش درصد مراجعه واگنها در تعمیرات ویژه
- گزارش عملکرد تعمیرات مقرر

۲,۳,۳,۳,۲. گزارشات شناسنامه ای

- شناسنامه تعمیراتی واگن (گزارش خرابی واگن)
- شناسنامه تعمیراتی واگن (انواع تعمیرات واگن)
- شناسنامه تعمیراتی واگن (مجموعه عیوب واگن)

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

۲.۳.۴. جداول ورود اطلاعات در پایگاه داده

اطلاعات فرم "آمار ماهیانه تعمیرات انجام شده" که شامل دو دسته کلی و جزئی بوده و اطلاعات آن به ترتیب وارد فایل های Repair1.dbf و Repair2.dbf می گردند.

آیتم های اطلاعاتی Repair1.dbf عبارتند از:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
VAGON-NO	شماره واگن	۸ رقم	
Date-in	تاریخ ورود به تعمیر	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
Date-out	تاریخ خروج از تعمیر	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
Tam-type	نوع تعمیر	۱ رقم	شامل اساسی، ویژه، سالیانه، بازسازی
Tamir-loc	کد محل تعمیر	۲ رقم	شامل پست بازدید و یا مکان تعمیر می باشد

آیتم های اطلاعاتی Repair2.dbf عبارتند از:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
VAGON-NO	شماره واگن	۸ رقم	
Date- out	تاریخ خروج از تعمیر	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
Tam- type	نوع تعمیر	۱ رقم	شامل اساسی، ویژه، سالیانه، بازسازی
T_Code	کد تعمیر و عیب	۳ رقم	
Rers-hrs	نفر ساعت	۵ رقم	۳ رقم صحیح و ۲ رقم اعشار
Number	تعداد	۲ رقم	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

۲,۴ نرم افزار شناسنامه واگنها

۲,۴,۱ مشخصات کلی

- محیط اجرا : MS Windows
- زبان برنامه نویسی : VB 6.0
- پایگاه داده : MS Access
- نام فارسی ساز : -----
- قابلیت دسترسی از طریق شبکه : خیر
- مستندات لازم جهت شناسایی : خیر
- درصد کامل بودن اطلاعات و صحت آن : تقریباً ۱۰۰٪
- مسئول سیستم : آقای مهندس زارعی
- توضیح سیستم : آقای مهندس زارعی
- محل نصب نرم افزار: اداره کل واگن های باری

۲,۴,۲ اطلاعات مورد نیاز از این نرم افزار

- اطلاعات مشخصات فنی واگن ها

۲,۴,۳ ساختار نرم افزار

۲,۴,۳,۱ شرح ساختار

ساختار نرم افزار شناسنامه واگن ها دارای تعدادی جدول و فرم ورود اطلاعات می باشد که تنها جدول اطلاعاتی با نام moshakhasat-omomi-wagon_c و فرم مشخصات عمومی واگنها برای نگهداری و ورود اطلاعات شناسنامه واگن ها مورد استفاده قرار می گیرد.

۲,۴,۳,۲ فرم های ورود اطلاعات

فرم ورود و ویرایش اطلاعات به کاربر امکان وارد کردن و تصحیح اطلاعات شناسنامه واگن ها را می دهد. آیتم های اطلاعاتی این فرم عبارتند از:

- 0 ردیف
- 0 نوع واگن
- 0 شماره سریال از
- 0 شماره سریال تا
- 0 فاصله بین محورهای دو بوژی (متر)
- 0 فاصله مراکز دو کاسه بوژی (متر)
- 0 فاصله بین اولین محور تا انتهای تامپون (متر)
- 0 فاصله بین دو محور داخلی بوژیها (متر)
- 0 فاصله بین دو محور خارجی بوژیها (متر)

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

- 0 طول واگن تامپون به تامپون (متر)
- 0 کشور سازنده
- 0 کاربری
- 0 تعداد محور
- 0 وزن واگن خالی (تن)
- 0 وزن واگن با بار(تن)
- 0 ظرفیت بارگیری (تن)
- 0 طول بارگیری (متر)
- 0 عرض بارگیری (متر)
- 0 سطح بارگیری(مترمربع)
- 0 حجم بارگیری(مترمکعب)
- 0 طول واگن (متر)
- 0 ارتفاع از کف به بالا(متر)
- 0 ارتفاع از سطح ریل تا کف (متر)
- 0 نوع بوژی
- 0 نوع جعبه یا تاقان
- 0 نوع فنر
- 0 قطر چرخ (میلی متر)
- 0 نوع تامپون
- 0 کورس تامپون(میلی متر)
- 0 ارتفاع تامپون از سطح ریل(میلیمتر)
- 0 ارتفاع قلاب از سطح ریل (میلی متر)
- 0 نوع قلاب
- 0 فاصله بالشتک (میلی متر)
- 0 نوع سوپاپ
- 0 نوع خودکار ترمز
- 0 قطر سیلندر(اینچ)
- 0 نوع ترمز دستی
- 0 وزن ترمز دستی (تن)
- 0 وزن ترمز در حالت بی بار کفشک چدن (تن)
- 0 وزن ترمز در حالت بی بار کفشک کامپوزیت (تن)
- 0 وزن ترمز در حالت باردار چدنی (تن)
- 0 وزن ترمز در حالت باردار کامپوزیت (تن)
- 0 سرعت در حالت خالی

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

- 0 سرعت در حالت باردار
- 0 حداقل شعاع چرخش واگن
- 0 عکس واگن
- 0 مالکیت

۲,۴,۳,۳. گزارشات

- مشخصات کیفیتی واگنها

۲,۴,۴. جداول ورود اطلاعات در پایگاه داده

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
Id	ردیف	Number	
noe-wagon	نوع واگن	text	
serial-az	شماره سریال از	Number	
Serial-ta	شماره سریال تا	Number	
fasele-bein-mehvar-2bogi	فاصله بین محورهای دو بوژی (متر)	text	
fasele-marakez-2kase-bogi	فاصله مراکز دو کاسه بوژی (متر)	text	
fasele-avalin-mehvar-ta-entehae-tampon	فاصله بین اولین محور تا انتهای تامپون (متر)	text	
fasele-2mehvar-dakhel-bogiha	فاصله بین دو محور داخلی بوژیها (متر)	text	
fasele-2mehvar-kharegi-bogiha	فاصله بین دو محور خارجی بوژیها (متر)	text	
tul-wagon-tampon-tampon	طول واگن تامپون به تامپون (متر)	text	
keshvar-sazande	کشور سازنده	text	
Karbari	کاربری	text	
ted-mehvar	تعداد محور	Number	
vazn-wagon-khali	وزن واگن خالی (تن)	text	
vazn-wagon-bardar	وزن واگن با بار (تن)	text	
zarfiat-bargiri	ظرفیت بارگیری (تن)	text	
tul-bargiri	طول بارگیری (متر)	text	
arze-bargiri	عرض بارگیری (متر)	text	
sathe-bargiri	سطح بارگیری (مترمربع)	text	
hajme-bargiri	حجم بارگیری (مترمکعب)	text	
tul-wagon	طول واگن (متر)	text	
ertefa-az-kaf-bala	ارتفاع از کف به بالا (متر)	text	
ertefa-az-sathe-rail-ja-kaf	ارتفاع از سطح ریل تا کف (متر)	text	
noe-bogi	نوع بوژی	text	
noe-jabe-yataghan	نوع جعبه یاتاقان	text	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

	noe-fanar	نوع فنر	text
	ghotr-charkh	قطر چرخ (میلی متر)	text
	noe-tampon	نوع تامپون	text
	kurs-tampon	کورس تامپون (میلی متر)	text
	ertefa-tampon-az-sath-rail	ارتفاع تامپون از سطح ریل (میلی متر)	text
	ertefa-ghollab-az-sath-rail	ارتفاع قلاب از سطح ریل (میلی متر)	text
	noe-gholab	نوع قلاب	text
	fasele-baleshtak	فاصله بالشتک (میلی متر)	text
	noe-supap	نوع سوپاپ	text
	noe-khodkar-tormoz	نوع خودکار ترمز	text
	ghotr-silandr	قطر سیلندر (اینچ)	text
	noe-tormoz-dasti	نوع ترمز دستی	text
	vazn-tormoz-dasti	وزن ترمز دستی (تن)	text
	vazn-tormoz-b-bar-chodan	وزن ترمز در حالت بی بار کفشک چدن (تن)	text
	vazn-tormoz-b-bar-campozit	وزن ترمز در حالت بی بار کفشک کامپوزیت (تن)	text
	vazn-tormoz-bardar-chodan	وزن ترمز در حالت باردار چدنی (تن)	text
	vazn-tormoz-bardar-campozit	وزن ترمز در حالت باردار کامپوزیت (تن)	text
	sorat-khali	سرعت در حالت خالی	text
	sorat-bardar	سرعت در حالت باردار	text
	hade-aghal-shoae-chrkheshe-wagon	حداقل شعاع چرخش واگن	text
	Picture	عکس واگن	OLE Object
	malekiat	مالکیت	text

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سيستم سوانح راه آهن
	تاريخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

۲,۵. نرم افزار سیر و حرکت (گراف و تخلیه - بارگیری)

۲,۵,۱. مشخصات کلی

- محیط اجرا : MS Windows
- زبان برنامه نویسی : VB 6.0
- پایگاه داده : MS SQL
- نام فارسی ساز : -----
- قابلیت دسترسی از طریق شبکه : آری
- مستندات لازم جهت شناسایی : خیر
- درصد کامل بودن اطلاعات و صحت آن : ۷۰٪ تکمیل و ۹۰٪ صحت اطلاعات تایید می شود
- مسئول سیستم : آقای مهندس حسینی
- توضیح سیستم : آقای مهندس حسینی
- محل نصب نرم افزار: اداره کل سیر و حرکت

۲,۵,۲. اطلاعات مورد نیاز از این نرم افزار

- اطلاع از ساعات کارکرد مامورین سیر و حرکت
- اطلاع از وضعیت آموزشی و دوره های طی شده مامورین سیر و حرکت
- اطلاع از بیوگرافی و مشخصات فردی مامورین سیر و حرکت
- مشخصات و آرایش قطارها
- زمان، تعداد و نوع قطارهای متوقف به علت حادثه
- اطلاع از تعداد لکوموتیوهای در سیر

۲,۵,۳. ساختار نرم افزار

۲,۵,۳,۱. شرح ساختار

اطلاعات سیستم سیر و حرکت (گراف) در نواحی ایجاد و به مرکز تهران ارسال می گردند. لذا هیچ گونه ساختاری برای این سیستم، که بیانگر نحوه ورود اطلاعات آن باشد، ارائه نشد و تنها ابزاری که برای گزارش گیری و نمایش گراف حرکتی قطار ها ایجاد شده، ارائه شده است.

۲,۵,۳,۲. فرم های ورود اطلاعات

همان طور که در بخش ۲,۵,۳,۱ اشاره شد، فرم های ورود اطلاعات در نواحی موجود می باشند و در مرکز تهران اطلاعات آنها تبدیل و منتقل می شود.

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

۲.۵.۳.۳. گزارشات

گزارشات سیستم سیر و حرکت عبارتند از:

۲.۵.۳.۳.۱. گزارشات مناطق

- آخرین موقعیت واگن ها (مرکز / نواحی)
- گزارش تخلیه و بارگیری
- گزارش ۱۶ حرکتی (قطارهای باری)
- لکوموتیو معادل
- خلاصه وضعیت (جاری / هفتگی)
- مشخصات کلی قطارها
- موجودی دیزل های ناحیه
- دیزل ها
- واگن ها (خلاصه واگن ها)
- آمار سرخس
- آمار رازی
- گزارش تاخیر و تعجیل قطارها
- نمودارهای روزانه توقف (قطار / واگن و لکوموتیو)
- نمودار اشغال بلاک و ایستگاه در تاریخ های متفاوت

۲.۵.۳.۳.۲. گزارشات خلاصه

- خلاصه واگن ها
- خلاصه لکوموتیو ها
- TranStop
- StopRep

۲.۵.۳.۳.۳. گزارشات مدیریتی

- نمودار تن کیلومتر واگن / کیلومتراژ واگن
- دیزل معادل
- گزارشات دیزل (روزانه / هفتگی)
- گزارشات ۳ برگی تخلیه و بارگیری

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سيستم سوانح راه‌آهن
	تاريخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

۲.۵.۴. جداول ورود اطلاعات در پایگاه داده

۲.۵.۴.۱. اطلاعات مربوط به بخش سیر و حرکت (گراف)

اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه در جدول F46 به ترتیب زیر موجود است:

ردیف	شرح فیلد	نوع و طول فیلد و فرمت اطلاعات	توضیحات بیشتر
۱	کد نوع وسیله	۲ رقم	شامل: دیزل، واگن باری داخلی، واگن باری خارجی و مسافری
۲	شماره وسیله	۱۲ رقم	
۳	شماره قطار	۴ رقم	
۴	تاریخ تشکیل قطار	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
۵	زمان تشکیل قطار	به طول ۴ و به فرمت ## : ##	
۶	ردیف در قطار	۲ رقم	
۷	کد نوع کالا	۴ رقم	
۸	شماره بارنامه	۸ رقم	
۹	کد ایستگاه اتصال	۳ رقم	
۱۰	کد ایستگاه انفصال	۳ رقم	
۱۱	کد ایستگاه مبدا بار	۳ رقم	
۱۲	کد ایستگاه مقصد بار	۳ رقم	
۱۳	تاریخ اتصال	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
۱۴	زمان اتصال	به طول ۴ و به فرمت ## : ##	
۱۵	تاریخ انفصال	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
۱۶	زمان انفصال	به طول ۴ و به فرمت ## : ##	
۱۷	ایستگاه مقصد نهایی	۳ رقم	
۱۸	انجام شد	۱ بیت	
۱۹	زمان جاری	به طول ۴ و به فرمت ## : ##	
۲۰	تاریخ جاری	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

اطلاعات مربوط به مشخصات تشکیل قطارها در جدول F15 به ترتیب زیر موجود است:

ردیف	شرح فیلد	نوع و طول فیلد و فرمت اطلاعات	توضیحات بیشتر
۱	شماره قطار	۴ رقم	
۲	تاریخ تشکیل قطار	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
۳	زمان تشکیل قطار	به طول ۴ و به فرمت ## : ##	
۴	کد نوع قطار	۲ رقم	
۵	کد ایستگاه مبدا قطار	۳ رقم	
۶	کد ایستگاه مقصد قطار	۳ رقم	
۷	کد آخرین ایستگاه	۳ رقم	
۸	کد ایستگاه بعدی	۳ رقم	
۹	وزن خالص قطار	۴ رقم	
۱۰	وزن قطار	۴ رقم	
۱۱	طول قطار	۳ رقم	
۱۲	فشار ترمز قطار	۴ رقم	
۱۳	تعداد واگنهای قطار	۴ رقم	
۱۴	مقصد نهایی قطار	۳ رقم	
۱۵	قطار تشکیل شد	۱ بیت	
۱۶	تاریخ جاری	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
۱۷	زمان جاری	به طول ۴ و به فرمت ## : ##	

اطلاعات مربوط به مشخصات مامورین قطار در جدول F26 به ترتیب زیر موجود است:

ردیف	شرح فیلد	نوع و طول فیلد و فرمت اطلاعات	توضیحات بیشتر
۱	کد مامور	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	دو رقم ابتدایی بیانگر کد شغل یا ماموریت است و ۵ رقم بعدی بیانگر کد پرسنلی مامور می باشد
۲	شماره قطار	۴ رقم	
۳	تاریخ تشکیل قطار		
۴	زمان تشکیل قطار	به طول ۴ و به فرمت ## : ##	
۵	کد ایستگاه تخصیص	۳ رقم	
۶	کد ایستگاه انفصال	۳ رقم	
۷	تاریخ تخصیص	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
۸	زمان تخصیص	به طول ۴ و به فرمت ## : ##	
۹	تاریخ انفصال	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
۱۰	زمان انفصال	به طول ۴ و به فرمت ## : ##	
۱۱	کد ایستگاه عامل	۳ رقم	
۱۲	انجام شد	۱ بیت	
۱۳	تاریخ جاری	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
۱۴	زمان جاری	به طول ۴ و به فرمت ## : ##	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سيستم سوانح راه‌آهن
	تاريخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

اطلاعات مربوط به حرکت قطارها در جدول F22 به ترتیب زیر موجود است:

ردیف	شرح فیلد	نوع و طول فیلد و فرمت اطلاعات	توضیحات بیشتر
۱	کد ایستگاه	۳ رقم	
۲	شماره قطار	۴ رقم	
۳	تاریخ تشکیل قطار	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
۴	زمان تشکیل قطار	به طول ۴ و به فرمت ## : ##	
۵	تاریخ ورود	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
۶	زمان ورود	به طول ۴ و به فرمت ## : ##	
۷	تاریخ خروج	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
۸	زمان خروج	به طول ۴ و به فرمت ## : ##	
۹	سرعت در بلاک	۳ رقم	
۱۰	مدت سیر	۴ رقم	
۱۱	شماره بلاک	۳ رقم	
۱۲	کد وضعیت یک قطار	۳ رقم	
۱۳	کد وضعیت دو قطار	۳ رقم	
۱۴	کد وضعیت سه قطار	۳ رقم	
۱۵	شماره جواز ترمز	۶ رقم	
۱۶	شماره میله یا پروانه	۶ رقم	
۱۷	تعداد لکوموتیو	۱ رقم	
۱۸	تعداد لکوموتیو سرد	۱ رقم	
۱۹	ایستگاه عامل	۳ رقم	
۲۰	انجام شد	۱ بیت	
۲۱	تاریخ جاری	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
۲۲	زمان جاری	به طول ۴ و به فرمت ## : ##	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه‌آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

۲,۵,۴,۲. اطلاعات مربوط به بخش تخلیه و بارگیری

اطلاعات مربوط به شرح بارگیری روز گذشته و قسمت بارگیری امروز در جدول F31 به قرار زیر وجود دارد:

ردیف	شرح فیلد	نوع و طول فیلد و فرمت اطلاعات	توضیحات بیشتر
۱	کد ناحیه	۲ رقم	
۲	تاریخ بارگیری	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
۳	کد ایستگاه	۳ رقم	
۴	کد نوع بار	۴ رقم	
۵	ایستگاه مقصد	۲ رقم	
۶	وزن بار به تن	۴ رقم	
۷	تعداد واگن	۲ رقم	
۸	تعداد واگن تحت بارگیری	۲ رقم	
۹	نوع واگنهای تحت بارگیری	۲ رقم	
۱۰	زمان جاری	به طول ۴ و به فرمت ## : ##	
۱۱	تاریخ جاری	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	

اطلاعات موجودی واگنهای خالی ایستگاه ها و در حرکت در جدول F32 به قرار زیر وجود دارد:

ردیف	شرح فیلد	نوع فیلد	توضیحات بیشتر
۱	کد ناحیه	۲ رقم	
۲	تاریخ روز	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
۳	کد ایستگاه	۲ رقم	
۴	تعداد واگنهای مسقف	۲ رقم	
۵	تعداد واگن مخزن	۲ رقم	
۶	تعداد لبه بلند	۲ رقم	
۷	تعداد لبه کوتاه	۲ رقم	
۸	تعداد واگن مسطح	۲ رقم	
۹	تعداد سایر واگنها - ۱	۲ رقم	
۱۰	نوع سایر واگنها - ۱	۲ رقم	
۱۱	تعداد سایر واگنها - ۲	۲ رقم	
۱۲	نوع سایر واگنها - ۲	۲ رقم	
۱۳	تعداد سایر واگنها - ۳	۲ رقم	
۱۴	نوع سایر واگنها - ۳	۲ رقم	
۱۵	تعداد سایر واگنها - ۴	۲ رقم	
۱۶	نوع سایر واگنها - ۴	۲ رقم	
۱۷	تعداد سایر واگنها - ۵		
۱۸	نوع سایر واگنها - ۵		
۱۹	زمان جاری	به طول ۴ و به فرمت ## : ##	
۲۰	تاریخ جاری	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سيستم سوانح راه آهن
	تاريخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

اطلاعات مربوط به شرح تخليه در جدول F33 به قرار زیر وجود دارد:

ردیف	شرح فیلد	نوع و طول فیلد و فرمت اطلاعات	توضیحات بیشتر
۱	کد ناحیه	۲ رقم	
۲	تاریخ روز	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
۳	کد ایستگاه	۳ رقم	
۴	کد نوع بار	۴ رقم	
۵	تعداد واگن تخلیه شده	۲ رقم	
۶	تعداد واگن تحت تخلیه	۲ رقم	
۷	تعداد واگن منتظر واگذاری	۲ رقم	
۸	زمان جاری	به طول ۴ و به فرمت ## : ##	
۹	تاریخ جاری	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	

اطلاعات مربوط به بار حمل شده در ۲۴ ساعت گذشته در جدول F34 به قرار زیر وجود دارد:

ردیف	شرح فیلد	نوع و طول فیلد و فرمت اطلاعات	توضیحات بیشتر
۱	کد ناحیه	۲ رقم	
۲	تاریخ روز	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
۳	کد ایستگاه مبدا	۳ رقم	
۴	کد ایستگاه مقصد	۳ رقم	
۵	تعداد قطار	۲ رقم	
۶	وزن کل به تن	۵ رقم	
۷	وزن خالص به تن	۵ رقم	
۸	زمان جاری	به طول ۴ و به فرمت ## : ##	
۹	تاریخ جاری	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

اطلاعات مربوطه به تفکیک بار حاضر به حمل ایستگاه ها و در حرکت ناحیه در جدول F35 به قرار زیر موجود است:

ردیف	شرح فیلد	نوع و طول فیلد و فرمت اطلاعات	توضیحات بیشتر
۱	کد ناحیه	۲ رقم	
۲	تاریخ	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
۳	کد ایستگاه	۳ رقم	
۴	به سمت	۳ رقم	
۵	کد نوع بار	۴ رقم	
۶	ایستگاه مقصد	۳ رقم	
۷	در حرکت	۱ بیت	
۸	وزن کل به تن	۵ رقم	
۹	شماره ردیف	۲ رقم	
۱۰	نوع واگن خالی	۲ رقم	
۱۱	تعداد واگنها	۲ رقم	
۱۲	زمان جاری	به طول ۴ و به فرمت ## : ##	
۱۳	تاریخ جاری	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	

اطلاعات مربوط به جمع واگنهای ناحیه در ساعت ۶ صبح در جدول F36 موجود است:

ردیف	شرح فیلد	نوع و طول فیلد و فرمت اطلاعات	توضیحات بیشتر
۱	کد ناحیه	۲ رقم	
۲	تاریخ	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
۳	کد نوع واگن	۲ رقم	
۴	تعداد واگن حاضربه حمل	۲ رقم	
۵	تعداد واگن تحت بارگیری	۲ رقم	
۶	تعداد واگن تحت تخلیه	۲ رقم	
۷	تعداد واگن خالی	۲ رقم	
۸	تعداد واگن تعمیری	۲ رقم	
۹	زمان جاری	به طول ۴ و به فرمت ## : ##	
۱۰	تاریخ جاری	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

اطلاعات مربوط به نیاز ناحیه به واگن در جدول F37 به شرح زیر موجود است:

ردیف	شرح فیلد	نوع و طول فیلد و فرمت اطلاعات	توضیحات بیشتر
۱	کد ناحیه	۲ رقم	
۲	تاریخ	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
۳	تعداد واگن مورد نیاز از نوع مسقف	۲ رقم	
۴	تعداد واگن مورد نیاز از نوع لبه بلند	۲ رقم	
۵	تعداد واگن مورد نیاز از نوع لبه کوتاه	۲ رقم	
۶	تعداد واگن مورد نیاز از نوع مسطح	۲ رقم	
۷	تعداد واگن مورد نیاز از نوع مخزن	۲ رقم	
۸	موجودی دیزل سنگین	۲ رقم	
۹	موجودی دیزل سبک	۲ رقم	
۱۱	موجودی دیزل برقی	۲ رقم	
۱۲	زمان جاری	به طول ۴ و به فرمت ## : ##	
۱۳	تاریخ جاری	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	

اطلاعات مربوط به موجودی دیزل در ناحیه جدول F38 به شرح زیر موجود است:

ردیف	شرح فیلد	نوع و طول فیلد و فرمت اطلاعات	توضیحات بیشتر
۱	کد ناحیه	۲ رقم	
۲	تاریخ	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
۳	شماره ردیف	۲ رقم	
۴	ملاحظات	۴۰ بایت	
۵	زمان جاری	به طول ۴ و به فرمت ## : ##	
۶	تاریخ جاری	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه‌آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

اطلاعات مربوط به توضیحات در مورد برنامه در جدول F39 به شرح زیر موجود است:

ردیف	شرح فیلد	نوع و طول فیلد و فرمت اطلاعات	توضیحات بیشتر
۱	کد ناحیه	۲ رقم	
۲	تاریخ روز	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	
۳	تعداد واگن باردار رسیده از نخجوان	۴ رقم	
۴	تعداد واگن خالی رسیده از نخجوان	۴ رقم	
۵	تعداد واگن باردار اعزامی به نخجوان	۴ رقم	
۶	تعداد واگن خالی اعزامی به نخجوان	۴ رقم	
۷	تعداد واگن باردار رسیده از ترکیه	۴ رقم	
۸	تعداد واگن خالی رسیده از ترکیه	۴ رقم	
۹	تعداد واگن باردار اعزامی به ترکیه	۴ رقم	
۱۰	تعداد واگن خالی اعزامی به ترکیه	۴ رقم	
۱۱	تعداد واگن روسی (نخجوانی) موجود	۴ رقم	
۱۲	تعداد واگن اروپایی موجود	۴ رقم	
۱۳	تعداد تعویض بوژی (باردار)	۴ رقم	
۱۴	تعداد تعویض بوژی (خالی)	۴ رقم	
۱۵	تعداد واگن باردار رسیده از ترکمنستان	۴ رقم	
۱۶	تعداد واگن خالی رسیده از ترکمنستان	۴ رقم	
۱۷	تعداد واگن باردار اعزامی به ترکمنستان	۴ رقم	
۱۸	تعداد واگن خالی اعزامی به ترکمنستان	۴ رقم	
۱۹	تعداد واگن SIC موجود در سرخس	۴ رقم	
۲۰	تعداد واگن SIC موجود در نواحی	۴ رقم	
۲۱	زمان جاری	به طول ۴ و به فرمت ## : ## : ##	
۲۲	تاریخ جاری	به طول ۶ و به فرمت ## / ## / ##	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

۲,۶. نرم افزار یک پارچه بهار

۲,۶,۱. مشخصات کلی

- محیط اجرا : MS Windows
- زبان برنامه نویسی : Power Builder
- پایگاه داده : MS SQL
- نام فارسی ساز : -----
- قابلیت دسترسی از طریق شبکه : آری
- مستندات لازم جهت شناسایی : خیر
- درصد کامل بودن اطلاعات و صحت آن :

اطلاعات مورد نیاز از این سیستم و در صد کامل بودن آنها در جدول زیر موجود است:

عنوان	درصد کامل بودن اطلاعات	امکان ورود اطلاعات در آینده
دوره آموزش	٪۶۰	دارد
تنبيهات و تشويقات	٪۷۰~٪۸۰	دارد
سابقه کاری در یک شغل و یا کل مشاغل	٪۶۰	دارد
سیستم احکام	٪۹۰	دارد

- مسئول سیستم : شرکت بهار
- توضیح سیستم : خانم ها مهندس امرالهی و هاشمی
- محل نصب نرم افزار: اداره امور کارکنان

۲,۶,۲. اطلاعات مورد نیاز از این نرم افزار

- سوابق پرسنلی مامورین پیمانکار
- بیوگرافی و مشخصات فردی مامورین مرتبط با سیر و حرکت
- اطلاعات سوابق آموزشی مامورین
- اطلاعات نحوه ارتقاء پایه
- سوابق تشویق و تنبيه مامورین

۲,۶,۳. ساختار نرم افزار

۲,۶,۳,۱. شرح ساختار

به علت مسائل امنیتی و سیاست داخلی شرکت راه آهن، امکان نمایش دادن نرم افزار مربوطه، فراهم نشد.

۲,۶,۳,۲. فرم های ورود اطلاعات

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

بنا به مشکلات مذکور در بند ۲,۶,۳,۱ فرم های ورود اطلاعات هم رت نشد و شناخت اطلاعات تنها از طریق مستند پایگاه داده صورت پذیرفت.

۲,۶,۳,۳. گزارشات

بنا به مشکلات مذکور در بند ۲,۶,۳,۱ فرم های ورود اطلاعات هم رت نشد و شناخت اطلاعات تنها از طریق مستند پایگاه داده صورت پذیرفت.

۲,۶,۴. جداول ورود اطلاعات در پایگاه داده

مستند جدول اطلاعات فردی و پرسنلی اشخاص تحت عنوان ---- از پایگاه داده ----- با عناوین زیر تحویل شد که در آن فیلدهای اطلاعاتی بسیار زیادی موجود بود که با نظر جناب آقای مهندس کچوئیان فیلدهای اطلاعاتی مورد نیاز سیستم سوانح از بین آنها انتخاب و تحویل پیمانکار شد:

ردیف	نام	کد قلم اطلاعاتی
۱	ردیف سازمانی	org- row- r1
۲	واحد سازمانی	vahed- id- r2
۳	کد انحصاری	UNIQ- CODE
۴	نوع استخدام	Emp- Kind- id- r5
۵	تاریخ استخدام	D- emp
۶	نام	Name
۷	نام خانوادگی	SurName
۸	نام پدر	FADER
۹	شماره کارمندی	PER- NO
۱۰	جنسیت	ID- t10- r12
۱۱	وضعیت تاهل	ID- t12- r13
۱۲	گروه	GRP
۱۳	تاریخ تولد	d- Born
۱۴	مقطع تحصیلی	FDUCIO- r2
۱۵	رشته تحصیلی	COURSE- ID- r2
۱۶	امتیاز همطرازی	Grade1
۱۷	طبقه شغلی	job- se- id- r52
۱۸	شماره شناسائی	IdenNo
۱۹	شماره مستخدم	EmpNo
۲۰	وضعیت اشتغال	ID- t13- r68
۲۱	واحد سازمانی تابعه	Vahed- id- r73
۲۲	سنوات خدمت قابل قبول روز	BackaccDay
۲۳	سنوات خدمت قابل قبول ماه	backaccmoon
۲۴	سنوات خدمت قابل قبول سال	backaccyear
۲۵	محل خدمت	CITY- ID- r77
۲۶	طبقه شغلی روزمزد	job- segr-id- r96

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

ID- t33- r118	محل جغرافیائی خدمت	۲۷
ID- t36- r195	وضعیت سربازی	۲۸
job- id- r203	شغل حکم	۲۹
Personal- info	مشخصات شخصی	۳۰
LOC- ID- r215	مکان سازمانی	۳۱
LOC- ID- r216	مکان سازمانی خدمت	۳۲
	گروه شغلی یکم	۳۳
prs- sum-s	جمع سنوات پرسنل	۳۴
All- back- sum	سوابق و تفکیک	۳۵
educ- back- day	سوابق دوره های آموزشی به روز	۳۶
educ- back- mnt	سوابق دوره های آموزشی به ماه	۳۷
educ- back- year	سوابق دوره های آموزشی به سال	۳۸
job- back- day	سوابق شغلی به روز	۳۹
job- back- mnt	سوابق شغلی به ماه	۴۰
job- back- year	سوابق شغلی به سال	۴۱
Tsh- back	سوابق تشویق	۴۲
Tnb- back	سوابق تنبیه	۴۳
Sum- back	جمع سوابق قابل قبول	۴۴
Sum- educ- back	جمع سوابق دوره های آموزشی	۴۵
D- dsp- sum- job	نمایش جمع سوابق شغلی	۴۶
D- sdp- sum- educ	نمایش جمع سوابق آموزشی	۴۷
t- group	گروه تخصیصی	۴۸
postdsc	پست سازمانی	۴۹
vaheddsc	واحد	۵۰

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سيستم سوانح راه آهن
	تاريخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهاي موجود (Specification of Existing Software Systems)

۲.۷. نرم افزار GIS

۲.۷.۱. مشخصات کلي

- محیط اجرا : MS Windows
- زبان برنامه نویسی : VB 6.0
- پایگاه داده : MS SQL
- نام فارسی ساز : ----
- قابلیت دسترسی از طریق شبکه : آری
- مستندات لازم جهت شناسایی : خیر
- درصد کامل بودن اطلاعات و صحت آن : به گفته آقای مهندس حسینی ناقص و غیر قابل اعتماد.
- مسئول سیستم : آقای کفاش
- توضیح سیستم : ----
- محل نصب نرم افزار: دفتر آمار و فن آوری اطلاعات

۲.۷.۲. اطلاعات مورد نیاز از این نرم افزار

- اطلاع از وضعیت پروفیل و هندسه خطوط
- اطلاع از وضعیت رو سازی و نوع و اجزا تشکیل دهنده روسازی خطوط
- اطلاع از وضعیت بهسازی، نوسازی و ... خطوط
- اطلاع از مشخصات و شناسنامه ابنیه (تونل، پل، آبرو، ترانش)
- اطلاع از وضعیت تقاطع های همسطح و پروژه های غیر هم سطح سازی
- اطلاع از آخرین تغییرات در وضعیت ایمنی، نوع بهره برداری و تجهیزات مورد استفاده در تقاطع های همسطح

۲.۷.۳. ساختار نرم افزار

۲.۷.۳.۱. شرح ساختار

به علت مسائل امنیتی و سیاست داخلی شرکت راه آهن، امکان نمایش دادن نرم افزار مربوطه، فراهم نشد و با توافق طرفین تنها شرح ساختار پایگاه داده های سیستم تحویل گردید که برای برقراری ارتباط با آن سیستم بسیار لازم است.

۲.۷.۳.۲. فرم های ورود اطلاعات

به علت مسائل امنیتی و سیاست داخلی شرکت راه آهن، امکان نمایش دادن نرم افزار مربوطه، فراهم نشد و با توافق طرفین تنها شرح ساختار پایگاه داده های سیستم تحویل گردید که برای برقراری ارتباط با آن سیستم بسیار لازم است.

۲.۷.۳.۳. گزارشات

به علت مسائل امنیتی و سیاست داخلی شرکت راه آهن، امکان نمایش دادن نرم افزار مربوطه، فراهم نشد و با توافق طرفین تنها شرح ساختار پایگاه داده های سیستم تحویل گردید که برای برقراری ارتباط با آن سیستم بسیار لازم است.

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

۲.۷.۴. جداول ورود اطلاعات در پایگاه داده

اطلاعات مربوط به عارضه ها در جدول Areze به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
AID	کد عارضه	int	
LON	طول جغرافیایی	decimal	
LAT	عرض جغرافیایی	decimal	
ALT	ارتفاع از دریا	decimal	
ArID	ناحیه	tinyint	

اطلاعات مربوط به ایستگاه ها در جدول GIS_Station به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
AID	کد عارضه	bigint	
StCode	کد ایستگاه	smallint	
StName	نام ایستگاه	nvarchar	
AliasName	نام مستعار ایستگاه	nvarchar	
StDeg	درجه ایستگاه	numeric	
Kmtr	کیلومتر از تهران	decimal	
StState	وضعیت ایستگاه	tinyint	
StType	نوع ایستگاه	tinyint	
CirSinee	سینی دوار	tinyint	
CirLine	خط دوار	tinyint	
Gabarit	گاباریت	tinyint	
SgnType	سیستم قبول و اعزام	tinyint	
Selector	سلکتور	tinyint	
Magnet	مگنت	tinyint	
PartiLine	پارتهی لاین	tinyint	
Carire	کریر	tinyint	
MicroWave	ماکرو ویو	tinyint	

اطلاعات مربوط به درجه ایستگاه ها در جدول Gis_Link_StDeg به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
Cstdeg	کد درجه ایستگاه	tinyint	
Nstdeg	عنوان درجه ایستگاه	nvarchar	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

اطلاعات مربوط به پل ها در جدول Gis_Bridge به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
AID	کد عارضه	bigint	
Name_Brg	نام پل	nvarchar	
Kmtr_In	کیلومتر از ورودی	numeric	
Kmtr_Out	کیلومتر از خروجی	numeric	
Type_Brg	نوع پل	nvarchar	
Lenth_Brg	طول پل	numeric	
Height_Brg	ارتفاع پل	numeric	
Width_Brg	عرض پل	numeric	
STAT_Geometric_Brg	موقعیت هندسی پل	nvarchar	
Number_mouth	تعداد دهانه	numeric	
Lenth_mouth	طول دهانه	numeric	

اطلاعات مربوط به ترانشه ها در جدول Gis_Transheh به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
AID	کد عارضه	bigint	
Tr_km	کیلومتر ورودی	numeric	
Tr_Type	جنس ترانشه	tinyint	
Tr_Lenth_Top	طول ترانشه بالادست	numeric	
Tr_Lenth_down	طول ترانشه پایین دست	numeric	
Tr_height_Top	ارتفاع ترانشه بالادست	numeric	
Tr_height_Down	ارتفاع ترانشه پایین دست	numeric	
Tr_DraignL_top	وضعیت زهکشی طولی ترانشه بالادست	numeric	
Tr_DraignL_Down	وضعیت زهکشی طولی ترانشه پایین دست	numeric	
Tr_DraignH_top	وضعیت زهکشی ارتفاعی ترانشه بالادست	numeric	
Tr_DraignH_Down	وضعیت زهکشی ارتفاعی ترانشه پایین دست	numeric	
Tr_Dvr_Type_top	نوع دیوار حفاظتی ترانشه بالادست	tinyint	
Tr_Dvr_Type_down	نوع دیوار حفاظتی ترانشه پایین دست	tinyint	
Tr_Dvr_Lenth_top	طول دیوار حفاظتی ترانشه بالادست	numeric	
Tr_Dvr_Lenth_Down	طول دیوار حفاظتی ترانشه پایین دست	numeric	
Tr_Dvr_height_top	ارتفاع دیوار حفاظتی ترانشه بالادست	numeric	
Tr_Dvr_height_Down	ارتفاع دیوار حفاظتی ترانشه پایین دست	numeric	

شرکت مهندسیین پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

اطلاعات مربوط به تونل ها در جدول Gis_Tonel به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
AID	کد عارضه	bigint	
TonelNo	شماره تونل	varchar	
Kmtr_In	کیلومتر ورودی	Numeric	
Kmtr_Out	کیلومتر خروجی	Numeric	
L_Tonel	طول تونل	numeric	
H1_Tonel	ارتفاع تونل از	numeric	
H2_Tonel	ارتفاع تونل تا	numeric	
W1_Tonel	عرض طونل از	numeric	
W2_Tonel	عرض تونل تا	numeric	
M_Tonel	جنس تونل	smallint	
RArc	شعاع قوس در تونل	numeric	
HSarbar	ارتفاع سربار تونل	numeric	
NoCompa	تعداد کامپا	smallint	
M_Koh	جنس کوه	tinyint	

اطلاعات مربوط به دیوار ها در جدول Gis_Dvr به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
AID	کد عارضه	bigint	
Kmtr	کیلومتر	numeric	
TDvr	نوع دیوار	tinyint	
LDvr	طول دیوار	numeric	
HDvr	ارتفاع دیوار	numeric	
TMas	نوع مصالح	tinyint	
Zeh	زهکشی	tinyint	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سيستم سوانح راه آهن
	تاريخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

۲,۸. نرم افزار اطلاعات ارتباطات

۲,۸,۱. مشخصات کلی

- محیط اجرا : MS Windows
- زبان برنامه نویسی : -----
- پایگاه داده : MS ACCESS 97
- نام فارسی ساز : -----
- قابلیت دسترسی از طریق شبکه : خیر
- مستندات لازم جهت شناسایی : خیر
- درصد کامل بودن اطلاعات و صحت آن : تقریباً کامل است
- مسئول سیستم : آقای مهندس سفیده
- توضیح سیستم : خانم مهندس علی اکبری
- محل نصب نرم افزار: اداره کل ارتباطات و علائم الکتریکی

۲,۸,۲. اطلاعات مورد نیاز از این نرم افزار

- اطلاع از خرابی های خطوط ارتباطی
- اطلاع از وضعیت تعمیر و نگهداری خطوط ارتباطی
- اطلاع از تغییرات و برنامه های اصلاحی و نصب سیستم های جدید خطوط ارتباطی
- اطلاع از خسارات وارده به خطوط ارتباطی در حوادث ریلی

۲,۸,۳. ساختار نرم افزار

۲,۸,۳,۱. شرح ساختار

نرم افزار ارتباطات شامل یک فرم اصلی با کلیدهای عملیاتی به شرح زیر می باشد:

- ورود اطلاعات مربوط به تجهیزات نواحی
- ورود اطلاعات روزانه خرابی
- گزارش گیری
- خروج

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه‌آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

۲,۸,۳,۲. فرم های ورود اطلاعات

- فرم ورود اطلاعات مربوط به تجهیزات نواحی، شامل آیتمهای اطلاعاتی زیر می باشد:

- 0 نام ناحیه : که به صورت انتخابی از لیست پیش بینی شده برای همین منظور صورت می پذیرد.
- 0 نام دستگاه : که به صورت انتخابی از لیست دستگاههای موجود در پایگاه داده صورت می پذیرد.

- فرم ورود اطلاعات خرابی

- 0 نام ناحیه : که به صورت انتخابی از نواحی تعریف شده در اطلاعات پایه سیستم می آید.
- 0 نام دسته ارتباطی: که به صورت انتخابی از بین گزینه های "خط انتقال"، "کاربر"، "مرکز خودکار" و "بی سیم" انتخاب می شود.
- 0 نام دستگاه: از بین دستگاههای تعریف شده برای هر ناحیه انتخاب می گردد.
- 0 تاریخ خرابی: به فرمت mm/dd/yyyy و به صورت تاریخ میلادی وارد می شود
- 0 مدت خرابی : برحسب زمان و به فرمت ##:## وارد سیستم می گردد.
- 0 فلاگ کنترلی خارج از سرویس : در زمانیکه ارتباط از سرویس خارج شود، set می گردد.

۲,۸,۳,۳. گزارشات

- 0 گزارش مقایسه ای : در این گزارش کاربر، مقایسه بین خرابی های ارتباطات بین ۲ تاریخ مختلف را انجام می دهد. که نتیجه گزارش به صورت نمودار میله ای قابل رویت و چاپ می باشد.
- 0 گزارش ماهیانه و سالیانه: در این گزارش بر اساس فیلترهای ورودی نام ناحیه، نام دسته ارتباطی، نام دستگاه و ۲ تاریخ که بازه زمانی گزارش گیری را مشخص می کند وارد می گردد و نتیجه گزارش به صورت نمودار خرابی، نمودار خرابی دسته ارتباطی، نمودار خرابی دسته های ارتباطی همه ادارات، نمودار شاخص سلامتی نواحی، گزارش خرابی، گزارش دستگاههای خارج از سرویس قابل مشاهده و چاپ هستند.

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

۲.۸.۴. جداول ورود اطلاعات در پایگاه داده

اطلاعات خرابی در جدولی با عنوان "جدول اصلی ورود اطلاعات خرابی" ثبت و نگهداری می گردد.

ردیف	شرح فیلد	نوع و طول فیلد و فرمت اطلاعات	توضیحات بیشتر
۱	کد نهایی دستگاه	Int	
۲	کد ناحیه	Int	
۳	کد نهایی دستگاه ناحیه	Int	
۴	تاریخ خرابی	Date / time	
۵	مدت خرابی	Date / time	
۶	نام دستگاه	text	
۷	نام ایستگاه	text	
۸	کد ایستگاه	Int	
۹	مدت خرابی ۲	byte	
۱۰	نوع دستگاه	Int	
۱۱	تاریخ شروع خرابی	Date / time	
۱۲	علت خرابی	Text	
۱۳	خارج از سرویس	bit	

اطلاعات ایستگاه ها در جدولی با عنوان "جدول کد ایستگاه" ثبت و نگهداری می گردد.

ردیف	شرح فیلد	نوع و طول فیلد و فرمت اطلاعات	توضیحات بیشتر
۱	نام ایستگاه	Text	
۲	کد ایستگاه	Int	
۳	کد ناحیه	Int	
۴	ضریب ایستگاه	Int	
۵	ضریب ایستگاه ۲	Int	

اطلاعات دستگاه ها در جدولی با عنوان "جدول کد دستگاه" ثبت و نگهداری می گردد.

ردیف	شرح فیلد	نوع و طول فیلد و فرمت اطلاعات	توضیحات بیشتر
۱	نام دستگاه	Text	
۲	کد دستگاه	Int	
۳	نوع دستگاه	Int	
۴	کد نهایی دستگاه	Int	
۵	ضریب دستگاه	double	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سيستم سوانح راه‌آهن
	تاريخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

اطلاعات دستگاه برای ارسال در جدولی با عنوان "جدول کد دستگاه برای ارسال" ثبت و نگهداری می گردد.

ردیف	شرح فیلد	نوع و طول فیلد و فرمت اطلاعات	توضیحات بیشتر
۱	نام دستگاه	Text	
۲	کد دستگاه	Int	
۳	نوع دستگاه	Int	
۴	کد نهایی دستگاه	Int	

اطلاعات دستگاه های یک ناحیه در جدولی با عنوان "جدول کد دستگاه ناحیه" ثبت و نگهداری می گردد.

ردیف	شرح فیلد	نوع و طول فیلد و فرمت اطلاعات	توضیحات بیشتر
۱	کد نهایی دستگاه	Int	
۲	کد ناحیه	Int	
۳	کد نهایی دستگاه ناحیه	Int	
۴	ساعت کار سالم دستگاه	Int	

اطلاعات نواحی در جدولی با عنوان "جدول کد نواحی" ثبت و نگهداری می گردد.

ردیف	شرح فیلد	نوع و طول فیلد و فرمت اطلاعات	توضیحات بیشتر
۱	کد ناحیه	Int	
۲	نام ناحیه	text	

اطلاعات پایه دستگاه ها در جدولی با عنوان "جدول کد دستگاه" ثبت و نگهداری می گردد.

ردیف	شرح فیلد	نوع و طول فیلد و فرمت اطلاعات	توضیحات بیشتر
۱	کد دستگاه	Int	
۲	نام دستگاه	text	

اطلاعات دستگاه های نواحی در جدولی با عنوان "جدول اطلاعات دستگاه های کل نواحی" ثبت و نگهداری می گردد.

ردیف	شرح فیلد	نوع و طول فیلد و فرمت اطلاعات	توضیحات بیشتر
۱	نام ناحیه	text	
۲	کد ناحیه	Int	
۳	مدت خرابی	Date / time	
۴	نام دستگاه	text	
۵	کد نهایی دستگاه	Int	
۶	نوع دستگاه	Int	
۷	تاریخ خرابی	Date / time	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سيستم سوانح راه آهن
	تاريخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

۲,۹. نرم افزار اطلاعات علائم الكتريكي

۲,۹,۱. مشخصات كلي

- محيط اجرا : MS Windows
- زبان برنامه نويسي : -----
- پايگاه داده : MS ACCESS 97
- نام فارسي ساز : -----
- قابليت دسترسي از طريق شبكه : خير
- مستندات لازم جهت شناسايي : خير
- درصد كامل بودن اطلاعات و صحت آن : تقريباً كامل است.
- مسئول سيستم : آقاى مهندس سفيده
- توضيح سيستم : خانم مهندس على اكبرى
- محل نصب نرم افزار: اداره كل ارتباطات و علائم الكتريكي

۲,۹,۲. اطلاعات مورد نياز از اين نرم افزار

- اطلاع از خرابي هاي علائم الكتريكي
- اطلاع از وضعيت تعمير و نگهداري علائم الكتريكي
- اطلاع از تغييرات و برنامه هاي اصلاحي و نصب سيستم هاي جديد علائم الكتريكي
- اطلاع از خسارات وارده به علائم الكتريكي در حوادث ريلي

۲,۹,۳. ساختار نرم افزار

۲,۹,۳,۱. شرح ساختار

نرم افزار علائم شامل يك فرم اصلي با كليدهاي عملياتي به شرح زير مي باشد:

- ورود اطلاعات مربوط به تجهيزات نواحي
- ورود اطلاعات روزانه خرابي
- گزارش گيري
- خروج

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سيستم سوانح راه آهن
	تاريخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

۲.۹.۳.۲. فرم های ورود اطلاعات

- فرم ورود اطلاعات مربوط به تجهیزات نواحی، شامل آیتمهای اطلاعاتی زیر می باشد:
 - 0 نام ناحیه : که به صورت انتخابی از لیست پیش بینی شده برای همین منظور صورت می پذیرد.
 - 0 نام دستگاه : که به صورت انتخابی از لیست دستگاههای موجود در پایگاه داده صورت می پذیرد.
- فرم ورود اطلاعات خرابی
 - 0 نام ناحیه : که به صورت انتخابی از نواحی تعریف شده در اطلاعات پایه سیستم می آید.
 - 0 نام دسته علائم الکتریکی: که به صورت انتخابی از بین گزینه های "علائم"، "بی سیم"، "کاریر"، "مرکز خودکار" و "محیط انتقال" انتخاب می شود.
 - 0 نام دستگاه: از بین دستگاههای تعریف شده برای هر ناحیه انتخاب می گردد.
 - 0 تاریخ خرابی: به فرمت mm/dd/yyyy و به صورت تاریخ میلادی وارد می شود
 - 0 مدت خرابی : برحسب زمان و به فرمت ##:## وارد سیستم می گردد.
 - 0 فلاگ کنترلی خارج از سرویس : در زمانیکه علائم الکتریکی از سرویس خارج شود، set می گردد.

۲.۹.۳.۳. گزارشات

- 0 گزارش مقایسه ای : در این گزارش کاربر، مقایسه بین خرابی های علائم الکتریکی بین ۲ تاریخ مختلف را انجام می دهد. که نتیجه گزارش به صورت نمودار میله ای قابل رویت و چاپ می باشد.
- 0 گزارش ماهیانه و سالیانه: در این گزارش بر اساس فیلترهای ورودی نام ناحیه، نام دسته علائم الکتریکی، نام دستگاه و ۲ تاریخ که بازه زمانی گزارش گیری را مشخص می کند وارد می گردد و نتیجه گزارش به صورت نمودار خرابی، نمودار شاخص سلامتی ۱، نمودار شاخص سلامتی ۲، گزارش خرابی، گزارش نمودار خارج از سرویس قابل مشاهده و چاپ هستند.

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

۲.۹.۴. جداول ورود اطلاعات در پایگاه داده

اطلاعات خرابی در جدولی با عنوان "جدول اصلی ورود اطلاعات خرابی" ثبت و نگهداری می گردد.

ردیف	شرح فیلد	نوع و طول فیلد و فرمت اطلاعات	توضیحات بیشتر
۱	کد نهایی دستگاه	Int	
۲	کد ناحیه	Int	
۳	کد نهایی دستگاه ناحیه	Int	
۴	تاریخ خرابی	Date / time	
۵	مدت خرابی	Date / time	
۶	نام دستگاه	text	
۷	نام ایستگاه	text	
۸	کد ایستگاه	Int	
۹	مدت خرابی ۲	byte	
۱۰	نوع دستگاه	Int	
۱۱	تاریخ شروع خرابی	Date / time	
۱۲	علت خرابی	Text	
۱۳	خارج از سرویس	bit	

اطلاعات ایستگاه ها در جدولی با عنوان "جدول کد ایستگاه" ثبت و نگهداری می گردد.

ردیف	شرح فیلد	نوع و طول فیلد و فرمت اطلاعات	توضیحات بیشتر
۱	نام ایستگاه	Text	
۲	کد ایستگاه	Int	
۳	کد ناحیه	Int	
۴	ضریب ایستگاه	Int	
۵	ضریب ایستگاه ۲	Int	

اطلاعات دستگاه ها در جدولی با عنوان "جدول کد دستگاه" ثبت و نگهداری می گردد.

ردیف	شرح فیلد	نوع و طول فیلد و فرمت اطلاعات	توضیحات بیشتر
۱	نام دستگاه	Text	
۲	کد دستگاه	Int	
۳	نوع دستگاه	Int	
۴	کد نهایی دستگاه	Int	
۵	ضریب دستگاه	double	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سيستم سوانح راه‌آهن
	تاريخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

اطلاعات دستگاه برای ارسال در جدولی با عنوان "جدول کد دستگاه برای ارسال" ثبت و نگهداری می گردد.

ردیف	شرح فیلد	نوع و طول فیلد و فرمت اطلاعات	توضیحات بیشتر
۱	نام دستگاه	Text	
۲	کد دستگاه	Int	
۳	نوع دستگاه	Int	
۴	کد نهایی دستگاه	Int	

اطلاعات دستگاه های یک ناحیه در جدولی با عنوان "جدول کد دستگاه ناحیه" ثبت و نگهداری می گردد.

ردیف	شرح فیلد	نوع و طول فیلد و فرمت اطلاعات	توضیحات بیشتر
۱	کد نهایی دستگاه	Int	
۲	کد ناحیه	Int	
۳	کد نهایی دستگاه ناحیه	Int	
۴	ساعت کار سالم دستگاه	Int	

اطلاعات نواحی در جدولی با عنوان "جدول کد نواحی" ثبت و نگهداری می گردد.

ردیف	شرح فیلد	نوع و طول فیلد و فرمت اطلاعات	توضیحات بیشتر
۱	کد ناحیه	Int	
۲	نام ناحیه	text	

اطلاعات پایه دستگاه ها در جدولی با عنوان "جدول کد دستگاه" ثبت و نگهداری می گردد.

ردیف	شرح فیلد	نوع و طول فیلد و فرمت اطلاعات	توضیحات بیشتر
۱	کد دستگاه	Int	
۲	نام دستگاه	text	

اطلاعات دستگاه های نواحی در جدولی با عنوان "جدول اطلاعات دستگاه های کل نواحی" ثبت و نگهداری می گردد.

ردیف	شرح فیلد	نوع و طول فیلد و فرمت اطلاعات	توضیحات بیشتر
۱	نام ناحیه	text	
۲	کد ناحیه	Int	
۳	مدت خرابی	Date / time	
۴	نام دستگاه	text	
۵	کد نهایی دستگاه	Int	
۶	نوع دستگاه	Int	
۷	تاریخ خرابی	Date / time	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

۲,۱۰. نرم افزار تعمیرات واگن های مسافری

۲,۱۰,۱. مشخصات کلی

- محیط اجرا : MS Windows و DOS
- زبان برنامه نویسی : Fox pro 2.6
- پایگاه داده : Fox pro 2.6
- نام فارسی ساز : VGAF
- قابلیت دسترسی از طریق شبکه : خیر
- مستندات لازم جهت شناسایی : خیر
- درصد کامل بودن اطلاعات و صحت آن : تقریباً کامل است.
- مسئول سیستم : آقای مهندس نوربین
- توضیح سیستم : آقای مهندس نوربین
- محل نصب نرم افزار: شرکت رجاء

۲,۱۰,۲. اطلاعات مورد نیاز از این نرم افزار

- اطلاعات شناسنامه تعمیراتی واگن ها
- اطلاعات زمان، مکان و اقدامات انجام شده بر روی واگن ها در تعمیرات اساسی، ویژه و جاری
- اطلاعات از سوابق خرابی و حوادث واگن ها
- اطلاعات خسارات وارد شده به واگن ها در حوادث ریلی
- اطلاعات کیفیت، نوع قطعات یدکی واگن های مسافری
- انتقال اطلاعات مشخصات فنی واگن ها

۲,۱۰,۳. ساختار نرم افزار

۲,۱۰,۳,۱. شرح ساختار

به علت مسائل امنیتی و سیاست داخلی شرکت راه آهن، امکان نمایش دادن نرم افزار مربوطه، فراهم نشد.

۲,۱۰,۳,۲. فرم های ورود اطلاعات

به علت مسائل امنیتی و سیاست داخلی شرکت راه آهن، امکان نمایش دادن نرم افزار مربوطه، فراهم نشد.

۲,۱۰,۳,۳. گزارشات

به علت مسائل امنیتی و سیاست داخلی شرکت راه آهن، امکان نمایش دادن نرم افزار مربوطه، فراهم نشد.

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سيستم سوانح راه آهن
	تاريخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

۲.۱۰.۴. جداول ورود اطلاعات در پایگاه داده

اطلاعات مربوط مشخصات قطار در جدول MOSHGH به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
CNMG	کد قطار	nvarchar	
NOGH	نام قطار	nvarchar	
MASR	مسیر (رفت یا برگشت)	nvarchar	
MABD	مبدأ حرکت	nvarchar	
MAGS	مقصد	nvarchar	
KILO	کیلومتر از	float	
MEHV	شماره محوری که سیر می کند	float	

اطلاعات مربوط ریز اطلاعات سیر قطار در جدول PARV به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
S_VG	شماره واگن	float	
S_GH	شماره قطار (خاص شرکت رجاء)	nvarchar	
TARI	تاریخ	nvarchar	
S_HA	ساعت حرکت	money	
S_VO	ساعت ورود	money	
TARV	تاریخ ورود	nvarchar	
R_GH	کد رئیس قطار (خاص شرکت رجاء)	nvarchar	فاقد اطلاعات
R_G2	رئیس قطار ۲ (ترمزبان)	nvarchar	فاقد اطلاعات
M_SA	مامور سالن	nvarchar	فاقد اطلاعات
M_BR	مامور برق	nvarchar	فاقد اطلاعات
M_FN	مامور فنی	nvarchar	فاقد اطلاعات
MEHV	کد محوری که در حال حرکت است	float	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

اطلاعات مربوط شناسنامه واگن در جدول SHEN_VG به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
N_SAL	نوع سالن	float	
S_VG	شماره واگن	float	
K_SAZ	کشور سازنده	nvarchar	
D_BAH	تاریخ بهره برداری	nvarchar	
G_CHR	قطر چرخ	float	
NO_GA	نوع گهواره	nvarchar	
NO_FG	نوع فنر	nvarchar	
NO_FC	نوع فنر سیلندر کار	nvarchar	
TE_ME	تعداد محور	float	
TE_MT		float	
NO_TO	نوع ترمز	nvarchar	
VZ_SA	وزن سالن	money	
VA_BM	وزن سالن با مسافر	float	
ZARFI	ظرفیت	float	
VAZ_G	وزن ترمز g	money	
VAZ_P	وزن ترمز p	money	
VAZGR	وزن ترمز gr	money	
VAZ_R	وزن ترمز r	money	
AB_SP	طول واگن	float	
AB_AR	عرض واگن	float	
AB_ER	ارتفاع واگن	float	
T_KOL	تعداد کل آن نوع واگن	float	
T_KHA	تعداد خارج از رده آن نوع واگن	float	
T_DAR	تعداد قابل استفاده	float	
NO_BR	نوع برق	nvarchar	
MOLAH	توضیحات	nvarchar	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

اطلاعات مربوط سوابق خرابی و تعمیراتی در جدول VAZIAT به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
S_VG	شماره واگن	float	
VAZT	وضعیت متوقف – در سرویس	nvarchar	
ELAT	علت تعمیراتی	nvarchar	
MHAL	مکان واگن	nvarchar	
T_SAN	تاریخ سانحه	nvarchar	
E_SAN	علت سانحه	nvarchar	
M_SAN	مکان سانحه	nvarchar	
Z_TA	تاریخ اساسی	nvarchar	
Z_TS	زمان تاریخ سالیانه	Nvarchar	
KILO	کیلومتر از طی شده واگن	float	
TARIKH	تاریخ وضعیت	Nvarchar	
SH_GH	شماره قطار (خاص شرکت رجاء)	Nvarchar	
TA_GH	تاریخ اعزام قطار	nvarchar	
Z	کد کنترلی	float	
S_GH	شماره قطار	nvarchar	
TAMME01	محور تعویض شده ۱	Float	۱ تعویض شده ۲ تعویض نشده
TAMME02	محور تعویض شده ۲	Float	۱ تعویض شده ۲ تعویض نشده
TAMME03	محور تعویض شده ۳	Float	۱ تعویض شده ۲ تعویض نشده
TAMME04	محور تعویض شده ۴	Float	۱ تعویض شده ۲ تعویض نشده
KILME01	کیلومتر از محور ۱	Float	
KILME02	کیلومتر از محور ۲	Float	
KILME03	کیلومتر از محور ۳	Float	
KILME04	کیلومتر از محور ۴	float	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

اطلاعات مربوط آخرین وضعیت واگن در جدول W_KLM به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
S_VG	شماره واگن	float	
KILO	کیلومتر از	float	
TASAS	تاریخ تعمیر اساسی	nvarchar	
TSALI	تاریخ تعمیر سالیانه	nvarchar	
AVAZT	آخرین وضعیت	nvarchar	
ELAT	علت	nvarchar	
AESTG	آخرین محل استقرار	Nvarchar	
ATAR	آخرین تاریخ استقرار	Nvarchar	
T_SAN	علت سانحه	Nvarchar	
E_SAN	علت سانحه	nvarchar	
M_SAN	مکان سانحه	nvarchar	
SH_GH	شماره قطار (خاص شرکت رجاء)	nvarchar	
TA_GH	تاریخ ایجاد قطار	nvarchar	
TARIKNO	تاریخ توقف	nvarchar	
TAR_KHOS		nvarchar	
TAR_KHO		nvarchar	
Z	کد کنترلی	float	
TAMME01	محور تعویض شده ۱	Float	۱ تعویض شده ۲ تعویض نشده
TAMME02	محور تعویض شده ۲	Float	۱ تعویض شده ۲ تعویض نشده
TAMME03	محور تعویض شده ۳	Float	۱ تعویض شده ۲ تعویض نشده
TAMME04	محور تعویض شده ۴	Float	۱ تعویض شده ۲ تعویض نشده
KILME01	کیلومتر از محور ۱	Float	
KILME02	کیلومتر از محور ۲	Float	
KILME03	کیلومتر از محور ۳	Float	
KILME04	کیلومتر از محور ۴	float	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سيستم سوانح راه آهن
	تاريخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

۲,۱۱. نرم افزار تعمیرات ماشین آلات ریلی

۲,۱۱,۱. مشخصات کلی

- محیط اجرا : MS Windows و DOS
- زبان برنامه نویسی : Fox pro 2.6
- پایگاه داده : Fox pro 2.6
- نام فارسی ساز : VGAF
- قابلیت دسترسی از طریق شبکه : خیر
- مستندات لازم جهت شناسایی : خیر
- درصد کامل بودن اطلاعات و صحت آن : تقریباً کامل است.
- مسئول سیستم : خانم مهندس محمدپور
- توضیح سیستم : -----
- محل نصب نرم افزار: اداره کل خط

۲,۱۱,۲. اطلاعات مورد نیاز از این نرم افزار

- اطلاع از مشخصات فنی ماشین آلات مکانیزه خط و درزین ها
- اطلاع از سوابق خرابی و حوادث ماشین آلات مکانیزه خط و درزین ها
- اطلاع از زمان، مکان و اقدامات انجام شده بر روی ماشین آلات مکانیزه خط و درزین ها
- اطلاع از خسارات وارده به خط و ابنیه و ماشین آلات خط و حوادث ریلی

۲,۱۱,۳. ساختار نرم افزار

۲,۱۱,۳,۱. شرح ساختار

به علت مسائل امنیتی و سیاست داخلی شرکت راه آهن، امکان نمایش دادن نرم افزار مربوطه، فراهم نشد و با توافق طرفین تنها شرح ساختار پایگاه داده های سیستم تحویل گردید که برای برقراری ارتباط با آن سیستم بسیار لازم است.

۲,۱۱,۳,۲. فرم های ورود اطلاعات

به علت مسائل امنیتی و سیاست داخلی شرکت راه آهن، امکان نمایش دادن نرم افزار مربوطه، فراهم نشد و با توافق طرفین تنها شرح ساختار پایگاه داده های سیستم تحویل گردید که برای برقراری ارتباط با آن سیستم بسیار لازم است.

۲,۱۱,۳,۳. گزارشات

به علت مسائل امنیتی و سیاست داخلی شرکت راه آهن، امکان نمایش دادن نرم افزار مربوطه، فراهم نشد و با توافق طرفین تنها شرح ساختار پایگاه داده های سیستم تحویل گردید که برای برقراری ارتباط با آن سیستم بسیار لازم است.

شرکت مهندسیین پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

۲,۱۱,۴. جداول ورود اطلاعات در پایگاه داده

اطلاعات مربوط به ایستگاه ها در جدول Station به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
StationID	کد ایستگاه	Numeric	
StationName	نام ایستگاه	Nvarchar	
DistanceTehran	فاصله از تهران	Nvarchar	
AreaCode	کد ناحیه	Numeric	

اطلاعات مربوط به سرویس / نوع ماشین در جدول MachinTypeService به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
MachineTypeServiceID	کد سرویس / نوع ماشین	Numeric	
MachineType	کد ماشین	Numeric	
ServiceID	کد سرویس	Numeric	
MachineTypeServiceName	نام سرویس / ماشین	Nvarchar	

اطلاعات مربوط به قطعات پر مصرف در جدول MostUsagePart به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
MostUsagePartID	کد قطعه پر مصرف	Numeric	
MachineTypeID	کد نوع ماشین	Numeric	
MostUsagePartName	نام قطعه پر مصرف	Nvarchar	

اطلاعات مربوط به مواد پر مصرف در جدول Oil به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
OilID	کد ماده	Numeric	
MachineTypeID	کد نوع ماشین	Numeric	
OilName	نام ماده پر مصرف	Nvarchar	

اطلاعات مربوط به قطعه / سرویس در جدول PartDescription به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
PartDescriptionID	کد قطعه / سرویس	Numeric	
MachineTypeServiceID	کد سرویس / نوع ماشین	Numeric	
PartName	نام قطعه / سرویس	Nvarchar	
ServiceAct	شرح سرویس	Nvarchar	
OilID	کد ماده مصرفی	Numeric	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

اطلاعات مربوط به وضعیت روزانه ماشین آلات در جدول DailyData به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
DailyDataID	شماره سند	Numeric	
Tarikh	تاریخ	char	
Serial	شماره سریال ماشین	Numeric	
AreaID	کد ناحیه	Numeric	
StartPoint1	نقطه شروع ۱	Numeric	
StartPoint2	نقطه شروع ۲	Numeric	
BlockID	کد بلاک	Numeric	
StationID	کد ایستگاه	Numeric	
Output1	کارکرد	Numeric	
OutputScaleID	کد واحد کارکرد	Numeric	
StopTime	زمان مسدودی	Numeric	
UsedTime	زمان کار مفید	Nvarchar	
StopReasonID	کد علت توقف	Numeric	
FOperator1	کد اپراتور ۱	Nvarchar	
FOperator2	کد اپراتور ۲	Nvarchar	
FOperator3	کد اپراتور ۳	Nvarchar	
FOperator4	کد اپراتور ۴	Nvarchar	

اطلاعات مربوط به تراورس در جدول Traverce به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
TraverceCode	کد تراورس	Numeric	
TraverceType	نوع تراورس	Nvarchar	

اطلاعات مربوط به دلایل توقف در جدول StopReason به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
StopReasonID	کد علت توقف	Numeric	
StopReasonName	عنوان علت توقف	Nvarchar	

اطلاعات مربوط به انواع سرویس در جدول Service به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
ServiceID	کد سرویس	Numeric	
ServiceName	نام سرویس	Nvarchar	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

اطلاعات مربوط به بلاک در جدول Block به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
BlockID	کد بلاک	Numeric	
BlockName	نام بلاک	Nvarchar	
SourceID	کد ایستگاه مبدا	Numeric	
DestinationID	کد ایستگاه مقصد	Numeric	
AreaCode	کد ناحیه	Numeric	
SourceTehran	فاصله ایستگاه ابتدایی از تهران	Numeric	
DestinationTehran	فاصله ایستگاه انتهایی از تهران	Numeric	
KhatCode	کد نوع خط	Numeric	
HighShip	بالا ترین شیب	int	
Mortafatarin	مرتفع ترین محل از سطح دریا	varchar	
FGoshCode	کد نوع جوشکاری (فرد)	Numeric	
FTraverceCode	کد نوع تراورس (فرد)	Numeric	
FPaCode	کد نوع پابند (فرد)	Numeric	
FRailCode	کد نوع ریل (فرد)	Numeric	
FTraffic	حد اکثر بار ترافیکی	Varchar	
FSpeedMax	حداکثر سرعت مجاز	varchar	
FGosCode	حداقل شعاع قوس	varchar	

اطلاعات مربوط به نوع ریل در جدول Rail به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
RailCode	کد نوع ریل	Numeric	
RailType	نوع ریل	Nvarchar	

اطلاعات مربوط به پابند در جدول Paband به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
PaCode	کد نوع پابند	Numeric	
PaType	نوع پابند	Nvarchar	

اطلاعات مربوط به نوع ماشین در جدول NoeMachin به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
NoeMachinID	کد نوع ماشین	Numeric	
NoeMachineName	عنوان نوع ماشین	Nvarchar	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

اطلاعات مربوط به نوع و مدل ماشین در جدول MachineType به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
MachineTypeID	کد نوع و مدل ماشین	Numeric	
MachineTypeName	عنوان نوع و مدل ماشین	Nvarchar	
NoeMashinID	کد نوع ماشین	tinyint	
NominalOperation	عملکرد سیستم	Numeric	
EnginePower	قدرت موتور	Nvarchar	
OperatorNumberMin	حداقل تعداد اپراتور	Nvarchar	

اطلاعات مربوط به اطلاعات ماشین در جدول Machine به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
radif	ردیف	Numeric	
serial	سریال	Numeric	
MachineTypeID	کد نوع ماشین	Numeric	
YearSakht	سال ساخت	varchar	
country	کشور سازنده	Nvarchar	
RailValue	ارزش ریالی	Nvarchar	
ForeignValue	ارزش ارزی	Nvarchar	
TahvilDate	تاریخ تحویل	varchar	
bahreDate	تاریخ بهره برداری	varchar	
DeadID	از رده خارج	bit	
ActualOperation	عملکرد واقعی	Nvarchar	
outputScaleID	کد واحد عملکرد	Numeric	

اطلاعات مربوط به نوع خط در جدول khat به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
KhatCode	کد نوع خط	Numeric	
KhatType	نوع خط	Nvarchar	

اطلاعات مربوط به نوع جوشکاری در جدول Goshlkari به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
GoshCode	کد نوع جوش	Numeric	
GoshType	نوع جوش	Nvarchar	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

اطلاعات مربوط به سرویس روزانه در جدول DailyDataService به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
DailyDataServiceID	کد سرویس روزانه	int	
DailyDataID	کد وضعیت روزانه	int	
MachineTypeServiceID	کد سرویس / نوع ماشین	int	
MotorTime	ساعت کارکرد موتور	int	
UnitTime	ساعت کار واحد	int	

اطلاعات مربوط به ناحیه در جدول Area به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
AreaCode	کد ناحیه	Numeric	
AreaName	نام ناحیه	Nvarchar	

اطلاعات مربوط به سرویس روزانه در جدول DailyDataService به شرح زیر موجود است:

نام	شرح فیلد	نوع، طول و فرمت فیلد	توضیحات
DailyDataRepairID	کد تعمیر روزانه	Numeric	
DailyDataID	کد وضعیت روزانه	Numeric	
MostUsagePartID	کد قطعه	Numeric	
Change	تعویض	bit	
Repair	تعمیر	bit	
Descriptions	توضیحات	Nvarchar	

شرکت مهندسين پردازش	نسخه: ۱,۴	سیستم سوانح راه آهن
	تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۷	مشخصات نرم افزارهای موجود (Specification of Existing Software Systems)

۲.۱۲. نرم افزار بهبان

۲.۱۲.۱. مشخصات کلی

- محیط اجرا : MS Windows
- زبان برنامه نویسی : VBScript
- پایگاه داده : MS SQL
- نام فارسی ساز : -----
- قابلیت دسترسی از طریق شبکه : آری
- مستندات لازم جهت شناسایی : خیر
- درصد کامل بودن اطلاعات و صحت آن : تازه ایجاد شده است.
- مسئول سیستم : خانم مهندس مددیان
- توضیح سیستم : -----
- محل نصب نرم افزار: دفتر آمار و فن آوری اطلاعات

۲.۱۲.۲. اطلاعات مورد نیاز از این نرم افزار

- اطلاعات از وضعیت جسمانی و روانی مامورین
- اطلاعات از شرایط فیزیکی محل کار
- اطلاعات از وضعیت روانی و جسمانی مامورین شرکت های پیمانکار
- اطلاعات از استاندارد های جسمانی مورد پذیرش جهت مامورین مرتبط با سیر و حرکت

۲.۱۲.۳. ساختار نرم افزار

۲.۱۲.۳.۱. شرح ساختار

به علت مسائل امنیتی و سیاست داخلی شرکت راه آهن، امکان نمایش دادن نرم افزار مربوطه، فراهم نشد.

۲.۱۲.۳.۲. فرم های ورود اطلاعات

به علت مسائل امنیتی و سیاست داخلی شرکت راه آهن، امکان نمایش دادن نرم افزار مربوطه، فراهم نشد.

۲.۱۲.۳.۳. گزارشات

به علت مسائل امنیتی و سیاست داخلی شرکت راه آهن، امکان نمایش دادن نرم افزار مربوطه، فراهم نشد.

۲.۱۲.۴. جداول ورود اطلاعات در پایگاه داده

اطلاعات مورد نیاز از سیستم در قالب خلاصه پرونده از اداره خدمات رفاهی گرفته می شود.